

원격수업을 활용한 학생평가의 절차와 사례

원격수업 학생평가 안내자료집



원격수업 학생평가 안내자료집



원격수업 유형	원격수업 평가유형
실시간 쌍방향 수업	I 수업 중 관찰·확인 가능형 (원격수업 중 실시간 쌍방향 화상 수업을 통해 관찰·확인)
콘텐츠 활용 중심 수업	II 수업 후 관찰·확인 가능형 (원격수업 후 제출한 동영상 과제를 통해 관찰·확인)
과제 수행 중심 수업	III 수업 후 관찰·확인 불가형 (원격수업 후 제출한 과제물을 활용하여 등교수업에서 관찰·확인)
기타 원격 수업	IV 수업 중 관찰·확인 불가형 (원격수업 중 실시간 자료를 활용하여 등교수업에서 관찰·확인)

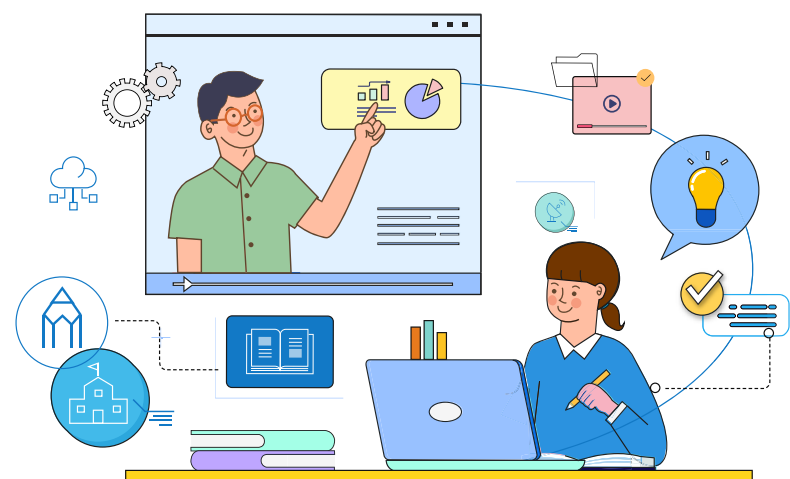
P O I N T

※ 본 자료집은 원격수업 도입에 따른 학생평가에 대한 연구와 지원이 필요한 상황에서 수행평가 운영 방안을 중심으로 구성하였습니다. 원격수업을 활용한 학생평가를 계획하고 실시하는 과정과 평가 유형별 예시를 중심으로 구성하여, 원격수업을 활용한 학생평가의 내실화와 학교 교육과정 운영에 도움이 되기를 기대합니다.

※ 본 자료집에서 안내하는 수업유형(코로나19 감염병 대응 2020학년도 초·중·고·특수학교 등 원격수업 운영 기준/20.3.27.)과 평가유형(코로나19 대응을 위한 원격수업 출결·평가·기록 가이드라인/20.4.7., 2020학년도 2학기 학사운영 세부 지원방안 안내/20.8.6.)은 해당 공문에 근거합니다.

CONTENTS

I. 원격수업 학생평가의 이해	03
II. 원격수업 학생평가의 절차	08
III. 원격수업 수행평가 유형별 예시	27
IV. 주요 FAQ	86
V. 부록	87



I. 원격수업 학생평가의 이해

1. 원격수업에서의 학생평가 배경

- 온라인 개학을 통한 원격수업 도입을 계기로, 기존 교실 중심 교육을 넘어 새로운 교육 체계 전환에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 혁신적 교육과정 및 교수학습법 도입 등 온·오프라인을 연계한 미래 교육을 향한 도약의 계기가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 이전에도 온라인 교육 혹은 온·오프라인 교육을 병행하는 스마로그형¹⁾ 교육의 필요성이 강조되어 왔지만, 이에 대한 구체적인 논의가 이루어지지는 못했습니다. 하지만 원격수업이 전면적으로 도입되면서 원격수업에 낯설었던 교사들도 온라인 시스템 활용에 익숙해지는 계기가 되었고, 나아가 학교 현장에서는 원격수업과 관련된 전문성이 더욱 요구되고 있습니다.
- 원격수업의 도입은 학교 교육과정 전반에 변화를 가져왔습니다. 가장 큰 변화는 교실에서 찾아 볼 수 있습니다. 온라인 상 다양한 교수학습 자료를 재구성하고, 직접 제작하며, 온라인을 통해 상시 소통하는 방식의 다양한 원격수업이 진행되고 있습니다. 이러한 수업의 변화는 과정중심 평가라는 학생평가의 기본 원칙과 아래에서 학생평가에 대한 새로운 접근을 요구하고 있습니다.
- 원격수업을 활용한 학생평가는 등교수업 학생평가와 마찬가지로 평가 내실화와 평가 공정성 확보라는 두 관점에서 접근해야 합니다. 교육과정-수업-평가-기록의 일체화의 구현과 과정중심 평가라는 맥락 속에서 교사와 학생이 시·공간적으로 함께 할 수 없는 상황적 제약을 고려하여 평가의 공정성 확보 방안과 원격수업·평가 내실화에 대하여 고민해야 합니다. 이를 위해 교사의 원격수업 학생평가 특징에 대한 이해와 계획적인 평가 설계와 시행, 결과의 활용이 필요합니다.

1) smalogue. smart+analogue 의 합성성어로 온라인 오프라인 교육이 유기적으로 결합한 교육의 형태



2. 학생 참여형 원격수업 학생평가

가. 원격수업 학생평가의 특징

1) 학생의 성취수준에 따른 개별 학생 맞춤형 학습지원

- 학생들의 성취수준에 따른 수준별 학습 콘텐츠 제공 등 수준별 수업 설계와 평가가 가능합니다.
- 수준별 학습 콘텐츠 제공을 통하여 기초학력 보완과 맞춤형 심화 학습과 평가 등 학생 맞춤형 교육이 가능합니다.

2) 학생 평가 자료의 체계적 관리

- 학습관리시스템(LMS, Learning Management System)을 통해 학사관리(출결 확인, 학습 진도 관리, 과제 제시, 채점 결과 등)의 효율성을 높일 수 있습니다.
- 학습관리시스템(LMS)상에 누적된 자료를 활용하여 학생들의 학습 이해도를 체계적으로 분석·평가하고 그 결과를 수업 설계에 반영할 수 있습니다.

3) 실시간·비실시간 의사소통 및 상호 피드백

- 교사-학생, 학생-학생 간 실시간 쌍방향 의사소통 및 댓글 등을 통한 실시간/비실시간 의사소통이 가능합니다.
- 학생들과 동시적·비동시적 상호작용을 통해 시간과 공간의 제약을 넘어선 소통이 가능하며 학습관리시스템(LMS), 학급 SNS, 패들릿 등 다양한 경로를 통해 개별 피드백을 줄 수 있습니다.

나. 원격수업 학생평가의 유의점

1) 공정성 및 투명성 확보

- 평가의 공정성 및 투명성을 확보하기 위하여 학생이 제출한 과제의 수행 주체 및 과정을 교사가 직접 관찰·확인할 수 있어야 합니다.
- 등교수업과 연계하여 운영할 때는 원격수업에서 작성한 과제물 자체(완성도 등)를 평가하기보다는 등교수업 내에서 학생이 보여준 성취도, 태도, 참여도, 수행 역량 등을 평가하고 기재해야 합니다.



2) 교육격차 최소화 및 접속 환경 고려

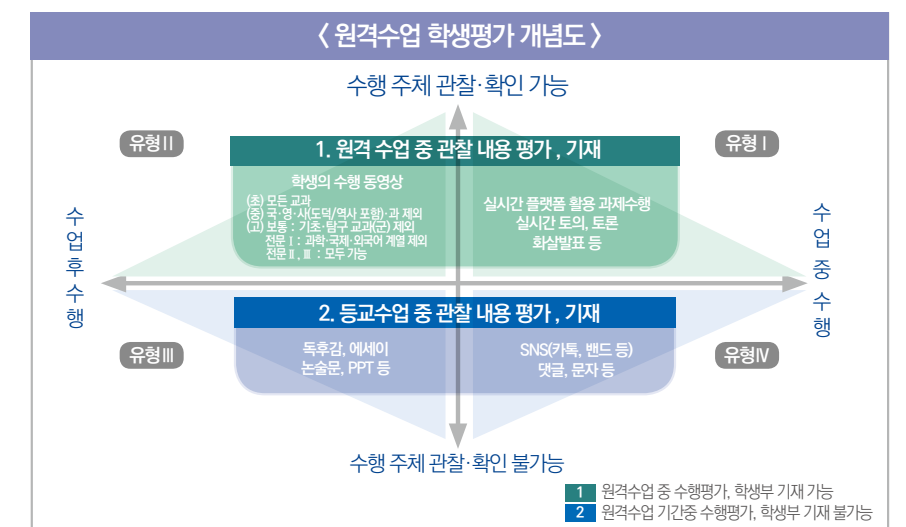
- 학생의 원격수업 교육환경, 가정지원 등의 차이로 인해 발생하는 교육격차를 보완할 수 있도록 원격수업 환경 점검 및 교육격차 해소 사업과 연계하여 학생 맞춤형 지원 방안을 마련합니다.
- 수행평가 시 학생의 접속 환경에 따라 접속 장애가 발생하거나 학생이 수행평가 당일 수업에 참여하지 못하는 경우, 인정점 부여 및 응시 기회 부여 등에 대해 사전에 방안을 마련하고 시행 전에 안내할 필요가 있습니다.

3) 보안사고 예방 및 개인정보활용동의 필요

- 학생이 제출한 자료(동영상, 과제물 등)에 학생 개인정보가 포함될 수 있으므로, 학기 초 개인정보활용동의서를 받아 보관할 필요가 있습니다.
- 학생이 제출한 자료(동영상, 과제물 등)에 대한 활용, 보관 등에 대한 보안대책을 마련해 두어야 합니다.

3. 원격수업의 학생평가 유형

원격수업 학생평가는 과제의 수행 시기와 수행 주체 관찰·확인 가능 여부에 따라 크게 네 가지로 유형을 구분할 수 있습니다.





가. 평가유형 I

· 수업 중 관찰·확인 가능형

- 교사가 실시간 쌍방향 화상 수업을 통해 직접 관찰·확인한 학생의 수행 과정 및 결과를 평가하거나 학생부 기재 가능

준비 사항	- 인터넷이 연결된 PC, (웹캠이 설치된) 노트북, 태블릿, 스마트폰 - 마이크, 웹 카메라, 스마트폰 거치대 - 교사, 학생의 실시간 쌍방향 화상 수업(회의) 프로그램 사용법 숙지
유의 사항	기기 문제, 접속 환경 장애 등 예상치 못한 상황으로 인하여 평가에 참여하지 못할 경우를 대비하여 재평가 실시 방안(평가 횟수 조정 등)을 사전에 계획하고 학생과 학부모에게 안내하여야 합니다.
예시	- 원격수업 유형: 실시간 쌍방향 화상 수업 - 수행평가 유형: 화상 구술발표, 토의토론, 실기적용 등 - 실시간 쌍방향 화상 수업 시 이루어지는 토론 활동을 관찰하여 평가 가능 - 음악교과 가창활동, 영어 발음 및 챗트 등에 다양하게 활용 가능

나. 평가유형 II

· 수업 후 관찰·확인 가능형

- 원격수업 후 학생이 제출한 동영상 등을 통해 교사가 직접 관찰·확인한 학생의 수행평가 결과를 평가하거나 학생부 기재 가능

준비 사항	- 촬영이 가능한 영상장비, 스마트폰, 태블릿 등 - 영상 업로드를 위한 인터넷 연결, 스마트폰 거치대
유의 사항	- 제출한 영상에 평가요소에 대한 학생의 수행 과정과 주제 확인이 명확히 나타나도록 평가 계획을 구체화해야 합니다. 학생에게 수행 과정에 대한 영상촬영 방법 안내와 도움자료 제공 등을 통하여 영상 촬영에 따른 유불리가 발생하지 않도록 합니다. - 편집 프로그램을 사용하여 결과물을 변형시키는 일이 발생하지 않도록 원본 동영상을 제출하도록 안내하고, 동영상으로 인한 효과가 평가에 반영되지 않도록 합니다. - 연습 시간 및 기회의 균등을 위해 평가 제출 기한을 정확히 지키도록 안내합니다. 전송이 어려운 경우 영상 제작 날짜를 통해 확인할 수도 있습니다. - 학습관리시스템(LMS)에 업로드, 메일, SNS 등으로 해당 영상을 제출하도록 하며, 제출된 영상에 대한 보관 방법(온라인 클라우드, 외장하드 등), 관리대책 등을 수립하여 학업성적관리규정 및 교과(학년)별 평가 계획에 반영합니다.
예시	- 원격수업 유형: 실시간 쌍방향 화상 수업, 콘텐츠 활용 중심 수업, 과제 수행 중심 수업, 기타 원격수업 - 수행평가 유형: 구술발표, 실기적용 등 - 학생이 제출한 체육 활동 영상을 교사가 직접 관찰, 확인하여 평가 가능 - 학생 수행한 음악과 리코더 연주 영상을 교사가 직접 관찰, 확인하여 평가 가능



다. 평가유형 III

· 수업 후 관찰·확인 불가형

- 원격수업 시 학생이 제출한 과제(에세이, 독후감, PPT, UCC 등)의 수행 주제 및 과정을 교사가 직접 관찰할 수 없는 경우 평가 및 학생부 기재 불가. 단, 등교수업(불가 시 실시간 쌍방향 화상 수업)시 해당 과제물과 연계한 수업활동을 전개한 경우 교사가 직접 관찰·확인한 내용은 평가하거나 학생부 기재 가능

준비 사항	인터넷이 연결된 PC, 태블릿, 스마트폰
유의 사항	- 원격수업 과제물에 대하여 피드백을 실시하고 이와 더불어 등교수업에서 수행평가의 과제와 유기적으로 연결될 수 있도록 합니다. - 원격수업 과제물의 경우 수행 주제를 확인할 수 없고 과제형 평가가 금지되어 있으므로 평가에 직접 반영할 수 없으며, 이를 활용한 등교수업에서 학습 과정과 결과에 대해 교사가 직접 관찰·확인한 것을 토대로 수행평가가 이루어져야 합니다.
예시	- 원격수업 유형: 실시간 쌍방향 화상 수업, 콘텐츠 활용중심 수업, 과제 수행 중심 수업, 기타 원격수업 - 수행평가 유형: 구술발표, 토의토론, 실기적용, 프로젝트, 포트폴리오, 서·논술형 등 - 원격수업을 통한 체육과 체력 기르기, 줄넘기 체크리스트 안내 및 수행 기회 제공 후 학교에서 연계된 수업 및 측정을 통해 평가 가능 - 원격수업 중 작성한 실험 계획서를 통해 등교수업에서 직접 실험을 실시하고, 그 과정 및 결과 평가 가능

라. 평가유형 IV

· 수업 중 관찰·확인 불가형

- 원격수업 시 학생이 실시간 작성한 자료(문자메시지, 댓글, SNS 메시지 등)의 수행 주제 및 과정을 교사가 직접 관찰할 수 없는 경우 평가 및 학생부 기재 불가. 단, 등교수업(불가 시 실시간 쌍방향 화상 수업)시 해당 자료 및 교사 피드백과 연계한 수업활동을 전개한 경우 교사가 직접 관찰·확인한 내용은 평가하거나 학생부 기재 가능

준비 사항	- 인터넷이 연결된 PC, 태블릿, 스마트폰 - 교사와 학생이 원격수업에 사용되는 프로그램 활용 방법 숙지
유의 사항	- 원격수업 중 학생이 실시간으로 작성한 자료에 대한 피드백을 실시하고 등교수업의 수행평가 과제와 유기적으로 연결될 수 있도록 하여야 합니다. - 원격수업 과제물의 경우 수행 주제를 확인할 수 없고 과제형 평가가 금지되어 있으므로 평가에 직접 반영할 수 없으며, 이를 활용한 등교수업에서 학습 과정과 결과에 대해 교사가 직접 관찰·확인한 것을 토대로 수행평가가 이루어져야 합니다.
예시	- 원격수업 유형: 실시간 쌍방향 화상 수업, 콘텐츠 활용중심 수업, 과제 수행 중심 수업, 기타 원격수업 - 수행평가 유형: 구술발표, 토의토론, 실기적용, 프로젝트, 포트폴리오, 서·논술형 등 - SNS를 통하여 음악교과 가사 바꾸기 활동을 하고 등교수업에서 가장한 내용 평가 가능 - 원격수업 시 채팅 기능을 통해 토론한 내용을 바탕으로 등교수업에서 3:3 토론을 진행하고, 그 활동을 관찰하여 평가 가능 - 원격수업 시 댓글을 활용하여 모듈별 단편극 대본을 구성한 후 등교수업에서 모듈별 단편소설 창작 활동을 실시하여 교사가 관찰·확인 사항에 대한 평가 가능



II. 원격수업 학생평가의 절차

원격수업 학생평가 단계별 흐름도



※ 출처: 과정을 중시하는 수행평가 어떻게 할까요? (2017, 한국교육과정평가원)에서 발췌하여 재구성

교육과정 운영 계획

- 교육부 및 시·도교육청의 원격수업, 평가 관련 지침을 바탕으로 원격수업 운영 계획과 학업성적관리위원회 규정을 정비합니다.
- 교육과정의 성취기준 분석을 바탕으로 원격수업의 특성을 고려한 교과별(학년별) 평가 계획을 수립합니다. 관련 규정 및 지침이 변경될 시에는 변경 내용을 반영하고, 학업성적관리위원회에서 심의합니다.
- 학업성적관리규정과 교과별(학년별) 평가 계획은 정보공시 등을 통하여 학생 및 학부모에게 안내하도록 합니다.

원격수업 및 수행평가

- 원격수업 및 평가유형의 특징을 바탕으로 성취기준, 학생의 특성, 원격수업 환경 등을 고려하여 수행평가 계획을 수립합니다.
- 등교수업 시 평가 집중 현상을 예방하기 위하여, 원격수업과 등교수업의 일정을 고려한 수행평가 시행 계획을 수립합니다.
- 수행 주체를 직접 관찰·확인할 수 있는 방법을 고안하여 수행평가의 객관성 및 공정성을 확보하며, 기기 오류나 접속 환경 장애 등으로 인하여 발생할 수 있는 상황에 대한 대비책을 마련합니다.

평가 결과 활용 및 분석

- 원격수업을 통해 누적 기록된 학생들의 발달 상황에 대한 자료를 바탕으로 학습 목표 도달 및 성취동기 향상을 위한 다양한 피드백을 제공할 수 있습니다.
- 학생들에게 제공되는 피드백을 바탕으로 학생 맞춤형 학습 자료를 제공하여 기초학력 보완 및 학생 맞춤형 개별 학습을 촉진할 수 있습니다.
- 원격수업 시 수행 주제 및 과정을 교사가 직접 관찰할 수 없는 경우 평가 및 학생부 기재가 불가합니다. 평가의 결과로서 기록되는 내용은 평가의 타당도와 신뢰도를 확보할 수 있도록 합니다.



1. 평가 관련 규정 정비(학업성적관리규정)

- 원격수업과 관련된 법령 및 지침(교육부 지침 및 시·도교육청 학업성적관리지침)을 참고하여, 원격수업 실시로 인하여 변경된 교과학습발달상황 평가 및 관리 사항을 학교의 학업성적관리규정에 반영합니다.
- 감염병 및 특수한 상황 등으로 인해 지필평가 일정, 지필평가 횟수, 수행평가 반영비율 등을 조정이 필요할 경우, 해당 내용을 반영하여 학업성적관리규정과 교과별(학년별) 평가 계획, 교육과정 운영계획을 수정·보완하도록 합니다.

[유의 사항]

- 지필평가·수행평가 실시 횟수, 영역, 비율 등 세부적인 사항은 시·도교육청마다 상이할 수 있으므로 소속 시·도교육청의 원격수업에 따른 학업성적관리규정을 반드시 확인합니다.
- 학교장은 소속 시·도교육청에서 제시한 원격수업에 따른 지필평가와 수행평가 비율의 범위 내에서 학교 학업성적관리위원회에서 심의를 통해 교과 특성에 따라 비율을 정합니다.

- 원격수업의 특성을 고려하여, 해당 수업과 평가에 기기 문제나 접속 환경 장애 등으로 참석하지 못한 학생들과 미참여자에 대한 인정점 산출 방식이나 응시 기회 부여 등에 대한 사항을 명시합니다.

[유의 사항]

- 실시간 과제수행 방식의 수행평가를 실시하는 교과(군)의 경우에는 원격수업 플랫폼과 접속 불량으로 인한 수행평가 재시험 기준, 미참여자에 대한 추가 기회 여부와 횟수, 인정점 산출 방식 등에 대한 부분을 평가 계획에 수립하고 평가 실시 전 공지하도록 합니다.
- 원격수업이라는 여건과 공정성 확보 등을 고려하여 수행평가 미참여자에 대해 가급적 복수의 추가 기회를 부여합니다.

- 규정에서 명시하지 않은 사항은 관할청의 지침이나 단위 학교의 원격수업(교육)관리규정을 참고하여, 학업성적관리위원회에서 심의하여 결정할 수 있습니다.



가. 교육과정 성취기준 분석

2. 교육과정 분석 및 평가 계획 수립

- 원격수업이 실시되는 학기(또는 학년) 단위의 교육과정 성취기준 분석을 통해 원격수업과 연계한 학생평가 과정을 교사가 재구성할 수 있습니다.
- 교육과정 성취기준(평가준거 성취기준)을 분석하여 성취기준에 도달하기 위해 필요한 능력을 평가요소²⁾로 구체화합니다.
- 평가요소 달성을 위한 원격수업 유형 및 평가유형을 정하고, 이를 교과(학년)협의회를 거쳐 교과별(학년별) 평가 계획에 반영합니다.

📌 교육과정 성취기준 분석하기(화학 I)

성취기준	평가기준	
[12화학 I 01-02] 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	상	일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물을 설명하고, 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 탄소 화합물의 유용성에 대해 발표할 수 있다.
	중	일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물을 말하고, 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
	하	일상생활에 활용되는 탄소 화합물의 사례를 말할 수 있다.



📌 성취기준 분석을 바탕으로 평가요소 선정하기(화학 I)

성취기준	평가요소
[12화학 I 01-02] 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	· 일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물 설명하기 · 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 유용성 발표하기

2) 교육과정 성취기준 도달의 증거로, 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가내용을 의미합니다.



나. 교과별(학년별) 평가 계획 수립

평가 계획 수립시, 수준별 맞춤
수업 및 개별화, 맞춤형 피드백
제공, 중하위권 학생들의 학습
결손을 방지하기 위한 교사의
피드백 제공 방안 등을 포함

📌 평가요소를 고려하여 평가 방법 및 평가 시기 선정하기(화학 I)

평가요소	평가 방법	평가 시기	수업유형 및 평가유형
• 일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물 설명하기 • 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 유용성 발표하기	토의·토론, 발표	10월	실시간 쌍방향 화상수업/ (평가유형 I)

- 교육과정 성취기준 분석을 바탕으로 학기(또는 학년) 단위의 교과별(학년별) 평가 계획을 수립합니다.
- 교과별(학년별) 평가 계획에는 평가의 목적, 방향과 방침, 영역, 요소, 방법, 시기, 횟수, 비율, 유의 사항 등을 포함하되, 원격수업 실시로 인해 변경된 시·도교육청의 학업성적관리지침 및 학교의 학업성적관리규정을 반영하여 작성하도록 합니다.
- 학기(또는 학년)가 등교수업 없이 원격수업으로만 운영될 때는 평가유형 I, II를 활용한 교과별(학년별) 평가 계획을 수립해야 하며, 학교 및 학생의 원격수업 환경 점검·지원을 통해 원활한 수업 및 평가 환경이 조성될 수 있도록 합니다.

📌 원격수업 수행평가 계획 수립 예시(문학)

영역	성취기준	평가요소	평가 방법
문학의 수용과 생산	[12문학02-01] 문학 작품은 내용과 형식이 긴밀하게 연관되어 이루어짐을 이해하고 작품을 감상한다.	• 형식적 요소와 주제 의식 관계를 탐구하며 감상하기	(평가유형 I) 서술·논술 구술·발표
	[12문학04-01] 문학을 통하여 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 상호 소통하는 태도를 지닌다.	• 문학을 통해 자아와 세계에 대해 이해하기 • 문학을 통해 상호 소통하는 태도 기르기	(평가유형 I) 서술·논술 구술·발표



- 학기(또는 학년)가 원격수업과 등교수업이 연계되어 운영될 때는 원격수업의 교수·학습 활동이 등교수업과 연계하여 운영될 수 있도록 합니다. 교사는 원격수업에서 진행된 다양한 교수·학습활동과 등교수업에서의 수업활동및 평가를 연계하여 학생의 수행을 관찰·확인할 수 있습니다.

📌 원격수업-등교수업 연계 수행평가 계획 수립 예시(수학 II)

영역	성취기준	평가요소	평가 방법	
미분	[12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	• 함수 f(x)의 그래프 개형과 특성을 파악하여 표현하기	과제물 ³⁾	원격
			(평가유형 III) 서술·논술	등교
	[12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	• 함수의 그래프의 개형을 활용한 방정식 해결하기	과제물	원격
			(평가유형 III) 서술·논술 구술·발표	등교

- 교과별(학년별) 평가 계획은 학생 및 학부모에게 학기 초에 공지하며, 원격수업 운영방식 변경, 관찰 교육청의 지침 변경 등에 따른 교과별(학년별) 평가 계획이 변경되는 경우 학업성적관리위원회의 심의를 통해 변경사항을 확정하고, 평가 실시 전 변경사항을 학생과 학부모에게 안내합니다.

3) (평가유형 III), (평가유형 IV)의 원격수업 평가의 경우 학생이 제출한 과제(보고서, 독서감상문, 계획서 등), 자료의 수행 주제 및 과정을 교사가 직접 관찰할 수 없는 경우 평가 결과는 학생 피드백을 위한 자료로 활용하며, 등교수업에서 해당 과제 및 자료, 피드백과 연계한 수업활동을 전개하고 평가함



가. 수행평가 계획 수립

3. 수행평가 과제 개발

과정중심평가의 취지가 반영될 수 있도록 수행평가를 제작합니다. 학생의 성장과 발달을 돕기 위해 형성적 기능을 할 수 있는 활동을 충분히 제공한 후에 최종 수행평가가 이루어져야 합니다. 원격수업에서 제공되는 개별 피드백을 통한 학생들의 성취수준을 고려한 수행평가 계획·실행이 될 수 있도록 합니다.

1) 출제 계획

- 교육과정 성취기준 분석을 기반으로 구체화된 평가요소를 반영하여 원격수업 및 수행평가 계획을 수립합니다.
- 원격수업 유형별 특징을 고려하여 원격수업 평가 유형을 정하고 이를 수행평가 출제 계획에 명시합니다. 학생의 종합적인 능력을 확인할 수 있도록 원격수업에서 활용할 수 있는 평가 방법을 다양화합니다.
- 정해진 원격수업 유형을 바탕으로 학교·학생의 원격수업 평가환경, 구성원의 특성 등을 고려하여 출제 계획을 수립하며, 교과별(학년별)협의회를 통해 협의·점검 과정을 거쳐 수행평가 출제 계획의 타당성을 검토합니다.

원격수업 수행평가 출제 계획표 작성 예시(운동과 건강)

과목	운동과 건강
단원	II. 운동과 건강관리
성취기준	[12운건03-02] 운동 과정에서 발생할 수 있는 운동 손상을 예방하고, 운동 손상이 발생했을 때 적절한 대처 요령 및 처치 방법을 적용한다.
평가요소	운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하여 정확하게 수행하기
교과역량	자기관리 역량, 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
평가과제	선호하는 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작으로 수행하기
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 실험·실습 ☐ 기타() ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가
원격수업 평가유형	평가유형 II



2) 시행 계획

- 원격수업과 등교수업 일정을 고려하여 교과수업과 학생평가 계획을 연계한 수행평가 시행 계획을 수립합니다.
- 수행평가 시행 계획을 학생과 학부모에게 미리 공지하여, 계획된 수행평가에 대한 준비 및 유의 사항, 교과학습 및 평가 내용 등을 안내하고 준비 사항을 점검합니다.
- 다른 교과별(학년별) 수행평가 시행 계획을 참고하여, 평가 시기가 동시에 물리는 경우를 방지합니다. 등교수업과 연계한 수행평가를 실시할 경우, 등교수업에서 수행평가 집중 현상을 예방할 수 있도록 학생평가 계획을 수립하며, 타 교과와 조율을 통해 학생·교사의 평가부담을 완화합니다.
- 원격수업 및 평가의 시행 과정 중에 기기 문제나 접속 환경 장애 등으로 참석하지 못한 학생들에 대한 대체 학습 또는 보충자료 제공에 대한 계획을 사전에 수립합니다.

원격수업 수행평가 시행 계획 예시(운동과 건강)

단원	II. 운동과 건강관리		
성취기준	[12운건03-02] 운동 과정에서 발생할 수 있는 운동 손상을 예방하고, 운동 손상이 발생했을 때 적절한 대처 요령 및 처치 방법을 적용한다.		
차시	교수·학습 활동	수업유형	평가 계획
1차시	· 운동 상해의 유형, 상해에 따른 예방 방법 등에 대한 콘텐츠를 시청하고, 운동 종목을 선정하여 조사하기	콘텐츠 활용 중심 수업	교사 피드백
2차시	· 준비운동 동작의 종류 및 동작별 효과에 대한 콘텐츠를 시청하고, 운동 종목에 적합한 체조 구성하기	콘텐츠 활용 중심 수업	교사 피드백
3차시	· 준비운동을 정확하게 수행하기 위한 방법을 알아보고 수행하기 - 스프레드시트에 연습하며 변경된 사항을 작성	콘텐츠 활용 중심 수업	교사 피드백
4차시	· 누적 작성한 준비운동 구성에 따라 정확한 동작을 촬영하여 과제를 완성하기	콘텐츠 활용 중심 수업	평가유형 II



나. 수행평가 문항 및 채점 기준 개발

1) 수행평가 문항(과제) 개발

- 원격수업 유형별 특성을 고려하여, 학교·학생의 원격수업 환경 환경에서 학생들이 수행을 통해 성취기준 도달 정도에 대한 관찰·확인이 가능한 평가 문항을 개발해야 합니다.
- 원격수업 중 교과서 이외에 다양한 교수·학습 자료를 활용할 수 있으나, 교육과정 성취기준에 적합한 자료를 활용해야 하며 평가 문항은 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하지 않도록 유의합니다.
- 원격수업 중 평가를 실시할 경우 학생은 교실 수업보다 다양한 교수·학습 자료를 활용할 수 있습니다. 따라서 수행평가 문항은 단순한 지식 확인보다 분석, 활용, 판단 등 종합적인 고등 사고능력을 평가할 수 있는 문항을 개발하는 것이 바람직합니다.
- 등교수업과 연계한 수행평가 문항을 개발하는 경우에는, 등교수업에서 평가할 평가요소와 관련하여 원격수업 중 학생들이 수행해야 할 산출물의 범위와 수준, 내용을 구체적으로 제시할 필요가 있습니다.

☑ 수행평가 문항(과제) 예시(운동과 건강)

평가 과제	· 선호하는 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작으로 수행하기
과제 제작 방법	· 동영상 시작에 종목과 준비운동 구성내용을 간단히 소개한다.(부상예방과 연계) · 선정한 운동 종목에 맞는 준비운동 동작을 10개 이상 구성하여 실시한다.(보편적 준비운동+종목 특징이 드러나는 준비운동 5개 이상) · 원격수업 스프레드시트에 작성한 준비운동 동작과 수행이 일치되도록 수행한다. · 한 동작을 8호간 이상으로 구성하고 수행 시 구령 또는 음악사용이 가능하다. · 작품의 길이는 2분 이상 5분 이하, 파일 용량은 500MB 내외로 한다.(초과 된 시간에 따른 불이익 없음) · 파일의 제목에 학번과 이름을 표시하여 제출한다. (1325 이*연)
유의 사항	· 수행 시 위험 요소(장애물, 낮은 천장, 미끄러운 바닥 등)가 없는 곳에서 실시합니다. · 동영상 제작 시 시작부터 끝부분까지 동영상 편집 효과 적용 및 영상 자르기를 일체 하지 않습니다.(촬영중 시계두기등 편집방지 방법 안내, 효과 적용 및 편집 시 평가 불가) · 수행한 사람이 누구인지를 확인할 수 없는 영상, 과제 미제출은 과목별 평가 계획에 재시험, 인정점 부여 등의 조치를 사전 계획하여 처리합니다.(고의 미제출 학생 기본점수 부여 불가, 신체 일부분만을 보이게 하거나 영상 자체의 해상도가 떨어져 수행 주체를 확인할 수 없는 경우) · 온라인 과제 제출로 평가가 이루어지기 때문에 연습 기회의 균등을 위해 제출기한을 정확히 지켜야 합니다.(기기 오류로 인해 전송 및 업로드에 문제가 생기면 제출기한이 지나기 전에 교사에게 연락하여 조치를 받습니다.)



2) 수행평가 채점 기준 개발

- 수행평가 문항을 구성한 평가요소를 바탕으로 채점 요소와 채점 기준을 작성하여, 학생의 성취기준 도달 정도를 관찰·확인할 수 있도록 합니다.
- 학생의 원격수업 환경(물리적, 사회적)의 차이가 평가 결과에 영향을 주지 않도록 채점 요소를 구성합니다.
- 등교수업과 연계하여 평가하는 경우(평가유형Ⅲ,Ⅳ) 수행의 주체를 교사가 직접 관찰·확인할 수 없는 원격수업에서 작성한 학생의 과제물이나 자료가 채점 요소가 되지 않도록 합니다.

☑ 수행평가 채점 기준 예시(운동과 건강)

채점 요소	채점 기준		
	척도	척도별 수행특성	
종목과의 적합성	3	종목 움직임에 따른 부상 예방을 위한 준비운동이 적합하게 구성되었다. (종목 특징이 드러나는 준비운동 5개 이상)	
	2	종목 움직임에 따른 부상 예방을 위한 준비운동이 대체로 적합하게 구성되었다.(종목 특징이 드러나는 준비운동 2개 이상~4개 이하)	
	1	준비운동 구성에 종목 움직임 특징이 적용되지 않았다.	
동작의 정확성	6	10가지 동작 모두를 정확히 수행한다.	※10개 이상의 동작으로 구성되었을 경우 정확한 동작의 수가 10가지를 넘으면 만점을 부여한다. ※동작의 정확성은 학생이 작성한 동작 설명을 적용한다.
	5	8~9가지 동작을 정확히 수행한다.	
	4	6~7가지 동작을 정확히 수행한다.	
	3	4~5가지 동작을 정확히 수행한다.	
	2	2~3가지 동작을 정확히 수행한다.	
	1	모든 동작이 정확하지 않다.	
구성 조건충족	6	10가지 이상의 동작으로 체조를 구성하였다.	※반복된 동작은 추가 개수로 인정하지 않는다.
	5	9가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	4	8가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	3	7가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	2	6가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	1	5가지 이하의 동작으로 체조를 구성하였다.	



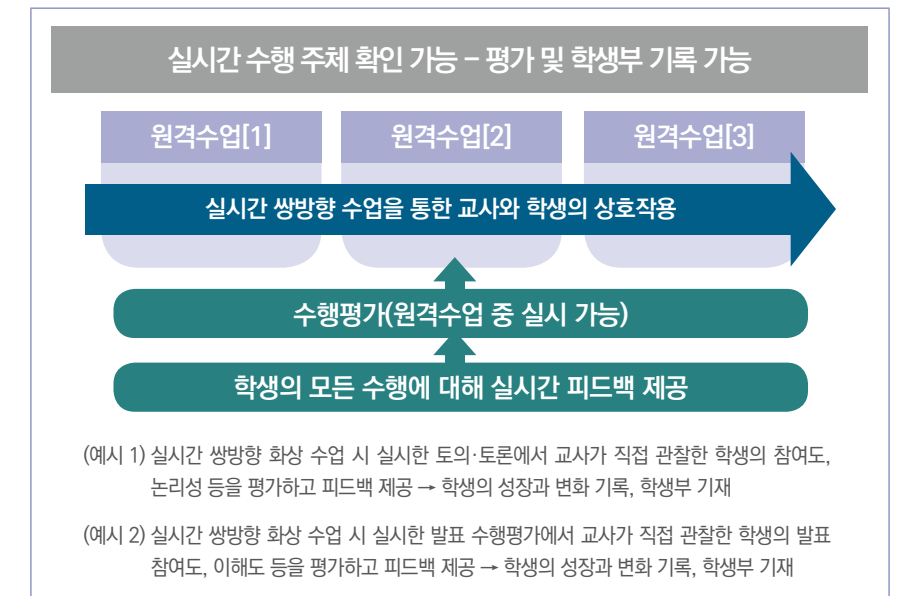
평가 유의 사항	• 학교단위로 학기마다 개인정보 활용을 위해 개인정보활용동의서를 받아 보관합니다. • 원격수업으로 과제가 전달되는 만큼 개별로 과제를 인지하였는지 확인하고 반복하여 안내합니다. • 수행의 주체를 정확하게 판단하기 위한 정확한 근거자료(학생사진명렬 등)를 활용하여 확인합니다. • 평가의 채점 기준을 적용하여 동영상에 나타나는 객관적인 모습을 보고 정확하게 평가를 실시합니다. 평가에 대한 이의제기가 있을 경우 체크리스트와 동영상을 비교하여 답변합니다. • 평가의 공정성을 위해 평가 영상을 일정기간 학생들에게 공개하고 평가 영상으로 인한 피해가 발생하지 않도록 학생들을 지속적으로 지도·관리 합니다. • 평가 영상이 외부로 유출되지 않도록 주의합니다.
----------	--



가. 평가유형 I

4. 평가시행 및 채점

1) 수업과 평가 흐름 예시



2) 평가 시행

평가 시행 사전 준비	• 원활한 수업과 평가가 이루어지도록 교사·학생의 원격수업 물리적(인터넷 연결, 기기보유 등), 기술적(스마트 기기 활용 방법, 플랫폼 활용) 환경을 점검하고, 사전에 시범적으로 실시합니다. • 실시간 쌍방향 화상 수업을 녹화하여 평가에 활용하는 경우에는 영상 녹화에 대한 개인정보제공동의서를 학기 초 작성하여 보관하도록 합니다. ※ 제출된 영상은 교수학습·평가 이외의 목적으로 활용되지 않도록 활용 및 관리에 주의합니다. • 사전에 학생들에게 평가에 대한 제반 사항을 안내하여, 학생들이 수행평가의 내용과 방법을 인식하고 수행평가를 준비할 수 있도록 합니다. • 평가시행 중 기기 오류나 접속 환경 장애 등으로 원활한 평가 실시가 어려울 경우에 대한 대비책을 미리 준비하고, 학생들에게 안내합니다.
평가 중 유의 사항	• 교수학습 상황에서 평가를 실시하고, 평가 과정과 결과가 외부적인 요인의 영향을 받지 않도록 유의합니다. - '학생들의 수행을 직접·관찰할 수 있도록 평가 장면에서는 원격 플랫폼의 비디오와 마이크를 켜 상태로 평가에 참여할 수 있도록 지도합니다. • 평가 시행 시 학생들이 수업 및 평가에 집중할 수 있도록 합니다. • 학생 수행에 대한 피드백을 실시간으로 제공하여, 성취기준 도달도 향상에 도움을 주고, 학생의 성장과 발달에 기여합니다.

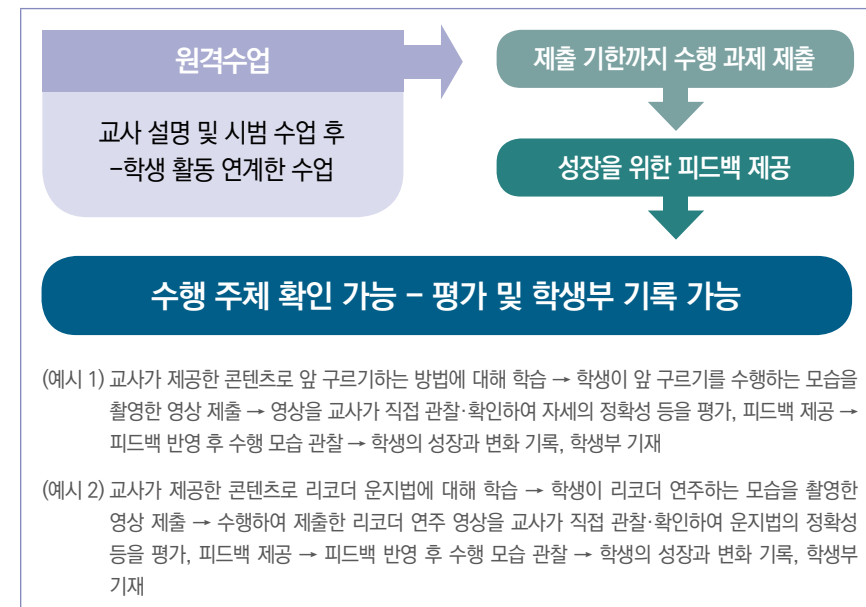


3) 채점

- 교사는 미리 준비한 채점 기준표를 바탕으로 원격수업 중 학생의 수행 과정을 관찰하여 평가를 실시합니다.
- 평가 시행 중 기기 오류나 접속 환경 장애 등으로 원활한 평가 실시가 어려울 때는, 학업성적관리규정과 교과별(학년별) 평가 계획에 의거하여 인정점 부여, 추가 응시 기회 부여 등의 조치를 취합니다.
- 채점이 완료되면 학생에게 채점 결과를 개별적으로 공개하고, 이의 신청·처리·확인 과정을 거칩니다. 학생이 이의를 제기한 경우 면밀히 검토하여 학업성적관리규정에 따라 처리합니다.
- 실시간 쌍방향 화상 수업을 녹화하고, 수업 후 교사가 재확인하여 학생의 평가 측면에서 놓친 부분이 없는지 확인합니다.

나. 평가유형II

1) 수업과 평가 흐름 예시



2) 평가 시행

평가 시행 사전 준비	· 원활한 수업과 평가가 이루어지도록 교사·학생의 원격수업 물리적(인터넷 연결, 기기보유 등), 기술적(영상촬영 방법, 제출 방법) 환경을 점검하고, 사전에 시범적으로 실시합니다. · 과제로 제출된 영상에 대한 개인정보제공동의서를 작성하도록 합니다. ※ 제출된 영상은 교수학습·평가 이외의 목적으로 활용되지 않도록 활용 및 관리에 주의합니다. · 사전에 학생들에게 평가에 대한 제반 사항을 안내하여, 학생들이 수행평가의 내용과 방법을 인식하고 수행평가를 준비할 수 있도록 합니다. · 혼자서 영상촬영이 불가능한 경우, 조력자를 통한 영상 촬영 기준 및 방법, 유의 사항에 대해 안내합니다.
평가 중 유의 사항	· 최종 산출물을 제출하기 이전에 충분한 수행 기회를 제공하고, 평가 전 안내된 채점 기준을 활용하여 학생 스스로 자신의 수행을 점검할 수 있도록 합니다. · 학생의 성취도 도달에 대한 수행이 영상에서 관찰·확인이 가능한 과제를 제시하되, 되도록 원격수업 시간 중에 촬영이 이루어질 수 있도록 안내합니다. · 동영상 품질, 촬영기법, 편집기술⁴⁾ 등 평가요소와 직접적으로 관련되지 않은 사항을 채점 요소에 포함하지 않도록 유의합니다.

3) 채점

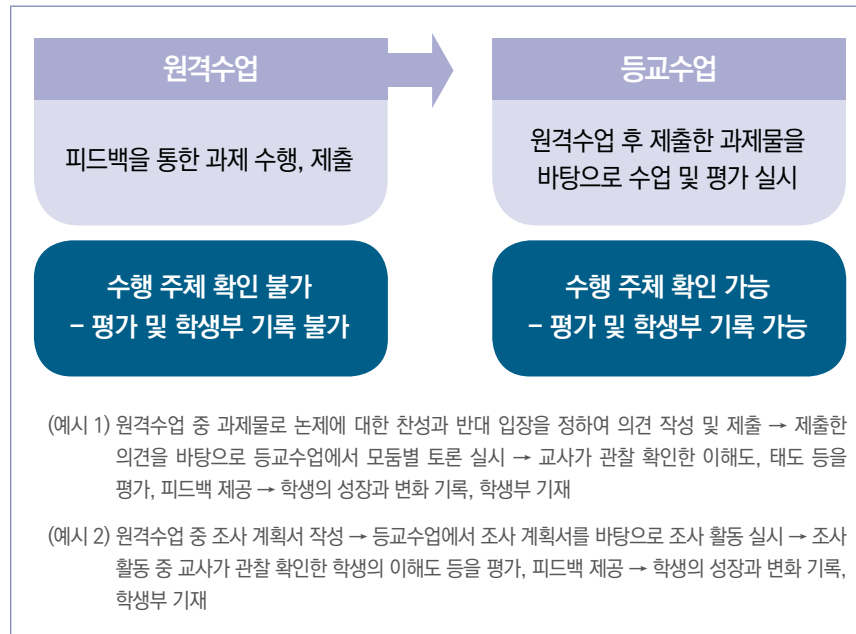
- 제출된 영상의 오류로 채점하기 어렵거나 기기 오류, 접속 환경 장애 등으로 미제출한 경우, 학업성적관리규정과 교과별(학년별) 평가 계획에 의거하여 인정점 부여, 추가 제출 기한(기회) 부여 등의 조치를 취합니다.
- 성적 처리가 끝난 후 제출된 동영상은 학업성적관리규정에 따라 보관기간을 정하여 보안에 유의하여 보관합니다.
- 채점이 완료되면 학생에게 채점 결과를 개별적으로 공개하고, 이의 신청·처리·확인 과정을 거칩니다. 학생이 이의를 제기한 경우 면밀히 검토하여 학업성적관리규정에 따라 처리합니다.

4) 학생 수행 과정에 대한 사실적 확인을 위해서는 편집을 금지하여 제출할 수 있도록 안내합니다.



다. 평가유형Ⅲ

1) 수업과 평가 흐름 예시



2) 평가 시행

평가 시행 사전 준비	• 사전에 학생들에게 평가에 대한 제반 사항을 안내하여, 학생들이 수행평가의 내용과 방법을 인식하고 수행평가를 준비할 수 있도록 합니다. • 원격수업 중 작성된 자료 자체의 완성도 등이 평가 결과에 반영되지 않는다는 사항을 공지하고, 등교수업에서 수행평가의 평가요소와 어떠한 연계성을 갖는지 학생들에게 안내하도록 합니다. • 원격수업 과제를 미 제출한 경우, 연계한 등교수업 수행평가에서 해당 학생을 어떻게 평가할 것인지를 사전에 고려하여 평가 계획에 반영하도록 합니다.
평가 중 유의 사항	• 원격수업에서 제출한 과제 자체의 완성도가 등교수업에서 이루어지는 수행평가 과정과 결과에 영향을 주지 않도록 유의합니다. • 등교수업 시 이루어지는 평가에서 자기평가와 동료평가를 적극적으로 활용하여 평가 중 교사와 학생 간 외에도 학생과 학생 간의 활발한 상호작용을 유도할 수 있습니다. ※ 단, 모둠평가 시 개인별 역할 부여를 명시하여, 평가 결과에 무임승차하지 않도록 합니다. • 원격수업을 통해 제출한 과제를 기반으로 등교수업과 연계하여 평가 과정에서 직접 확인·관찰이 되는 학생의 성취도를 평가합니다.

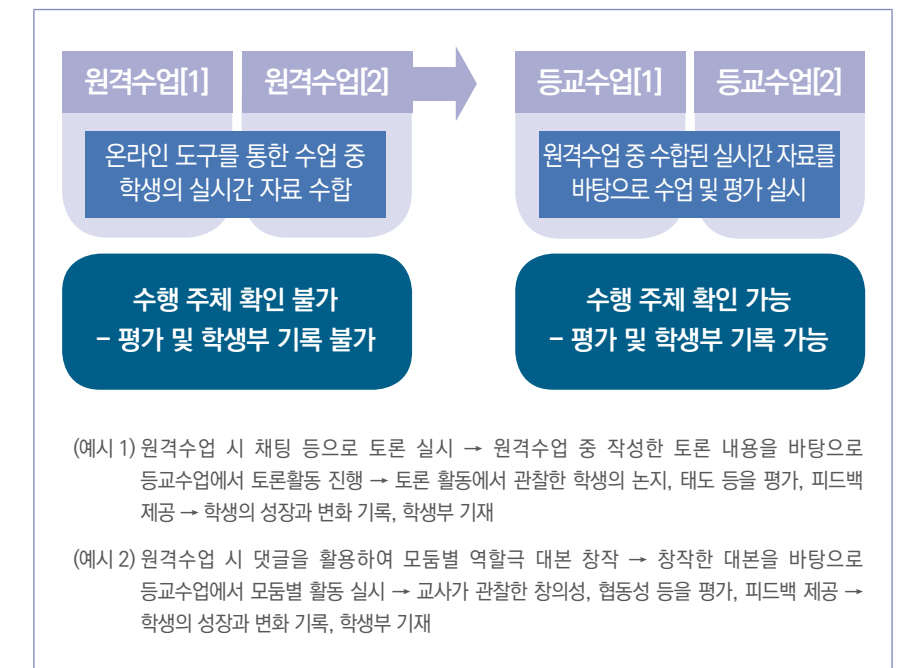


라. 평가유형Ⅳ

3) 채점

- 원격수업에서 학생들이 제출한 과제의 완성도가 채점 요소에 포함되지 않도록 유의하여 채점 기준표를 구성하고, 이를 바탕으로 분석적 채점을 실시하도록 합니다.
- 성적 처리가 끝난 후 제출된 과제는 학업성적관리규정에 따라 보관기간을 정하여 보안에 유의하여 보관합니다.
- 채점이 완료되면 학생에게 채점 결과를 개별적으로 공개하고, 이의 신청·처리·확인 과정을 거칩니다. 학생이 이의를 제기한 경우 면밀히 검토하여 학업성적관리규정에 따라 처리합니다.

1) 수업과 평가 흐름 예시





2) 평가 시행

평가 시행 사전 준비	· 사전에 학생들에게 평가에 대한 제반 사항을 안내하여, 학생들이 수행평가의 내용과 방법을 인식하고 수행평가를 준비할 수 있도록 합니다. · 교수학습-평가 계획에 따라 원격수업에서 학생들의 실시간 자료에 대한 작성·수집·활용 방안 등을 안내합니다. · 원격수업에서 학생들이 실시간으로 작성한 자료를 정리하여 학생들에게 등교수업 전에 제공하여, 등교수업 때 이루어지는 수행평가와 연계할 수 있습니다. · 원격수업에서 학생들이 실시간으로 작성된 자료가 등교수업에서 수행평가의 평가요소와 어떠한 연계성을 갖는지 학생들에게 안내합니다. · 원격수업에서 작성한 자료가 없는 경우, 연계한 등교수업 수행평가에서 해당 학생을 어떻게 평가할 것인지를 평가 계획에 반영합니다.
평가 중 유의 사항	· 원격수업에서 수합한 자료에서 나타나는 학생의 성취도가 등교수업에서 이루어지는 수행평가 과정과 결과에 영향을 주지 않도록 유의합니다. · 등교수업 시 이루어지는 평가에서 자기평가와 동료평가를 적극적으로 활용하여 평가 중 교사와 학생 간 외에도 학생과 학생 간의 활발한 상호작용을 유도할 수 있습니다. ※ 단, 모둠평가 시 개인별 역할 부여를 명시하여, 평가 결과에 무임승차하지 않도록 합니다. · 원격수업을 통해 제출한 과제물을 기반으로 등교수업과 연계하여 평가 과정에서 직접 확인·관찰이 되는 학생의 성취도를 평가합니다.

3) 채점

- 원격수업에서 학생들이 제출한 과제의 완성도가 채점 요소에 포함되지 않도록 유의하여 채점 기준표를 구성하고, 이를 바탕으로 분석적 채점을 실시하도록 합니다.
- 성적 처리가 끝난 후 제출된 과제물은 학업성적관리규정에 따라 보관기간을 정하여 보관에 유의하여 보관합니다.
- 채점이 완료되면 학생에게 채점 결과를 개별적으로 공개하고, 이의 신청·처리·확인 과정을 거칩니다. 학생이 이의를 제기한 경우 면밀히 검토하여 학업성적관리규정에 따라 처리합니다.



가. 교수학습 개선 및 피드백

5. 평가 결과 분석 및 활용

교사가 모든 학생의 수행을 동시에 관찰·확인하는데 어려움이 있는 등교수업과 비교하여, 원격수업은 학생의 수행 과정과 결과가 자료로 남기 때문에, 학생 개개인의 수행에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.

- 원격수업을 통해 누적 기록된 학생들의 발달 상황에 대한 자료를 바탕으로 학습 목표 도달 및 성취동기 유지·향상을 위한 다양한 피드백을 제공할 수 있습니다.
- 학습관리시스템(LMS) 체계에 있는 소통 기능을 비롯하여 학급SNS, 실시간 채팅 등 다양한 도구를 활용하여 학생에게 피드백을 제공할 수 있습니다. 피드백을 통해 기초학력 보완 및 학생 성취 수준에 따른 개별화 학습 촉진 등 학생 맞춤형 학습을 지원합니다.
- 나아가, 교사는 원격수업에서 나타나는 학생들의 누적된 수행 과정을 분석하여 교수학습 과정을 점검하고 평가 문항의 질을 확인하기 위한 정보를 수집할 수 있습니다.

원격수업을 활용한 효과적인 피드백 제공 사례

- 국어과에서 실시간 원격으로 '모둠별 찬반 토론 수업'을 운영하는 경우-

- 1) 학생은 토론에 참여하기 위해 자신의 주장과 논거를 '구글 스프레드시트'로 작성하고 이에 대한 피드백을 교사와 학급의 동료가 자유롭게 작성합니다.
- 2) 수업 중, 토론 전과 토론 중 쉬는 시간에, 모둠별로 화상회의 플랫폼⁵⁾의 소그룹 기능을 활용하여 구두로 서로에게 동료 피드백을 합니다.
- 3) 토론이 끝난 직후, 교사는 전체적인 감상평을 학급 전체에게 제공합니다.
- 4) 수업이 끝난 후, 교사는 수업 녹화 본에서 학생이 토론에 참여한 부분을 편집하여 학생 개별영상과 이에 대한 피드백을 제공합니다.
- 5) 학습관리시스템(LMS) 내 게시판에 모든 학생이 자기평가를 작성하게 하고, 여기에 댓글로 다른 학생들이 동료 피드백을 작성하게 합니다. 이때, 교사는 같은 모둠과 다른 모둠의 학생이 골고루 참여하여 피드백이 다양해질 수 있도록 사전에 지도합니다.

5) 화상회의 내 '소그룹' 활동 녹화는 '호스트'만 가능합니다. 동시 다발적으로 일어나는 '소그룹' 활동을 모두 녹화하기 위해서는 학생들에게 '공동 호스트' 기능을 부여해야 합니다.



나. 평가 결과 기록

- 원격수업 중 수행의 주체에 대한 명확한 상시 관찰 및 누가기록은 학교생활기록부 교과학습발달상황의 '과목별 세부능력 및 특기사항'란에 기록할 수 있습니다.
- 원격수업은 교수학습·평가 설계에 따라서 다양한 교수학습 자료를 활용할 수 있으며, 학습관리시스템(LMS) 체계 등으로 학생의 성장과 발달에 대한 누적된 기록을 바탕으로 다양하고 구체화된 학생평가 결과 기록이 가능합니다.
- 원격수업을 통한 교수학습·평가와 피드백 제공을 통해 관찰·확인되는 학생의 성장과 발달을 기록함으로써 학생의 학습 동기를 긍정적으로 신장시킬 수 있습니다.

III. 원격수업 수행평가 유형별 예시

평가유형 I(수학)

	원격수업	원격수업 평가	기록
[10수학05-02] 순열의 의미를 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다. [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.	[1~4차시] 순열과 조합을 학습한 후 증명을 토의토론하고, 배운 공식들을 이용하여 문제를 만들어 발표 및 모둠활동으로 설명하기	[과제1] 순열과 조합 공식을 수식으로 증명하기 [과제2] 수행평가를 통해 5가지 공식 중 하나를 택하여 실생활상황에 해당 공식을 사용할 수 있는 문제 만들기 및 구술평가	재치있는 입담으로 문제의 상황을 실제 상황처럼 목소리를 바꿔가며 설명하여 친구들로부터 좋은 반응을 얻음. 또한, 다른 모둠의 발표 때는 문제의 오류를 몇 번 찾았으며, 문제의 상황을 다르게 바꿀 수 있도록 조언을 하는 모습이 보기 좋았음.

1. 교육과정

교과/과목	수학 / 수학	영역/단원	확률과 통계 / VI. 경우의 수
성취기준 및 평가기준	[10수학05-02] 순열의 의미를 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다.	상	순열을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	순열의 뜻을 말하고, 순열의 수를 구할 수 있다.
		하	${}_nP_r$ 의 값을 구할 수 있다.
	[10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.	상	조합을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	조합의 뜻을 말하고, 조합의 수를 구할 수 있다.
		하	${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.
평가요소	· 순열과 조합 공식을 수식으로 증명하기 · 일상생활에서 순열과 조합 공식을 활용하는 문제 구상하여 설명하기		
교과역량	☒ 문제해결 ☐ 창의·융합 ☒ 추론 ☐ 정보처리 ☒ 의사소통 ☐ 태도 및 실천		



2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형Ⅰ) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형Ⅲ) 과제 수행 중심 수업		☐ (수업유형Ⅱ) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형Ⅳ) 기타 원격 수업	
	☐ 등교수업			
학습 목표	• 순열과 조합을 이용하여 관련된 공식들을 증명할 수 있다.			
수업 의도	• 순열과 조합의 기본적인 학습을 한 이후 교과서에 나와 있는 순열과 조합에 대한 공식을 형식적인 증명을 해 보는 수업입니다. 수업 후 배운 공식들을 가지고 상황을 부여하여 문제를 만드는 구술 수행평가를 진행합니다. • 학생들이 학습 과정에서 필요한 경우 공학적 도구(Algeomath, GeoGebra)를 사용할 수 있도록 안내합니다. • 모둠별 협업 - Google docs, Google Slides, 패들렛 Padlet, prez next, MS word, MS onenote, MS whiteboard 등으로 협업 문서 만들기 기능을 이용합니다. ※ [1차시] 순열과 조합의 기본적인 학습을 한 이후 교과서에 나와 있는 순열과 조합에 대한 공식을 증명하는 시간을 갖고, [2차시] 5가지 공식을 모둠별로 증명 토의·토론하고 자신이 만든 문제 발표하기를 통해 주변 학생들의 도움을 받아 문제수정, [3차시] 모둠 재배정 각 모둠에서 인원의 반이 자기 모둠+1 모둠으로 이동 친구들에게 자신이 분비한 문제를 풀어보게 한 후, 채점해주고 설명함.(교사는 이 과정을 관찰하고 평가) 이 과정에서 동료평가를 넣어도 좋습니다. 평가에 반영하지 않더라도 다른 친구의 문제를 비판적으로 생각해보고 질문하는 것도 교육적일 수 있습니다.			
차시	단계	교수·학습 활동		평가 계획
3, 4차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	• 5가지 순열 조합 공식을 소개한다.		[수행평가 과제1]-평가유형Ⅰ • 교과서의 5가지 순열과 조합 공식을 수식으로 형식적인 증명하기를 Zoom 소회의실을 이용, 방을 개설하여 교사가 1:1로 학생에게 문제를 제시한 후, 학생은 구술로 수행평가에 참여한다.(문제 만들기과 증명) - 교사가 5가지 공식 중 한 가지를 직접 학생에게 제시, 학생은 실생활에서 해당 공식을 사용할 수 있는 문제를 만들어 말하고 교사가 질문한 내용에 답한다.(2분 정도 소요된다.) - 원격수업 과제는 스마트폰이나 영상을 촬영할 수 있는 도구를 이용하여 구글 클래스룸 또는 e-mail로 제출한다.(2분 이내) • 구글 Quiz나 네이버 폼 등을 사용하여 개별 확인 문제를 제시하거나 구글폼이나 구글프리젠테이션으로 모둠별 공유문서를 제시하여 모둠 안에서 학생들 간 토의와 협력을 통해 문제를 해결하고 돌아가면서 문제를 설명할 기회를 갖도록 하여 수행평가 연습도 가능하도록 한다. 필요한 경우 모둠별 피드백을 실시한다. • 구술 평가시 모든 상황을 녹화한다.
	전개	• 구술평가 진행 방법을 소개한다.(Zoom의 소회의실 기능을 이용하여 5가지 순열 조합 공식 중 한 가지를 무작위로 선택하여 증명과 실생활에서 해당 공식을 이용한 문제만들기와 타당한 근거를 들어 교사에게 1:1 상태에서 설명하고 교사의 질문에 답하는 과정) • 증명의 흐름을 이해하는 정도로만 다룬다.		
	정리	• 수업내용 정리 및 피드백을 한다. • 원격수업 과제를 안내한다. (수업 후 발표한 내용을 다시 정리하여 2분정도 분량의 영상을 촬영하여 교사가 안내한 곳에 탑재할 수 있도록 하고, 동영상은 평가에 반영되지 않음을 강조하고 자료로 활용됨을 안내한다.)		



3. 평가

원격수업 평가유형	☒ (평가 유형Ⅰ) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅲ) 수업 후 관찰·확인 불가형		☐ (평가 유형Ⅱ) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅳ) 수업 중 관찰·확인 불가형		
평가 과제(명)	• 순열과 조합 공식에 의미 부여하기				
평가 의도	• 교과서의 순열과 조합 단원에 나와 있는 여러 공식을 수업시간에 수식으로 증명한 이후 모둠별로 실생활적인 요소를 넣어 다음 공식을 활용할 수 있는 문제를 만들어보며 이해도를 높이는 평가를 준비합니다. • [과제1] 문제 만들어 발표, 해당 공식 증명을 구술로 수행평가를 진행합니다. 먼저 평가방법을 설명합니다.(5분) -협업 가능한 앱을 이용하여 모듬도의 및 문제를 제작하게 합니다.(25분) -발표를 준비합니다.(15분) Zoom 소회의실을 이용하여 여러 개의 방을 개설하여 교사가 순회하며 모듬별 토의 과정을 관찰하고 평가할 수도 있습니다. Zoom 소회의실을 이용하여 개별 2분 정도 발표를 하게 한 후 평가를 합니다. 소회의실별로 녹화 담당학생을 지정하여 소회의실별 토론과정을 녹화하도록 한 후 녹화 파일을 제출하도록 할 수 있습니다. 이때 녹화 파일을 다른 곳에 공유하거나 게시하지 않도록 지도를 하여야하며 파일을 제출하고 교사의 확인이 끝난 후에는 학생이 보관하고 있던 파일을 완전 삭제하도록 해야 합니다. Zoom 유료계정을 사용할 수 있다면 각 소회의실 녹화도 클라우드에 바로 저장할 수 있어 위와 같은 번거로움을 줄일 수 있습니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제 1 - 평가유형Ⅰ	추론 / 창의·융합 의사소통 / 문제해결능력	• 순열과 조합 공식을 수식으로 증명하기 • 일상생활에서 순열과 조합 공식을 활용하는 문제 구상하여 설명하기	토의·토론 구술·발표	교사평가	개별평가



평가 과제 예시

공식	답안 예시
$1 \leq r \leq n$ 일 때, ${}_n P_r = n \times {}_{n-1} P_{r-1}$	20명이 정원인 학급에서 5명을 뽑아 월,화,수,목,금요일에 급식봉사를 하기로 하였을 때, 다음 물음에 답해보자. (1) 봉사부장인 현서가 먼저 급식봉사를 한다고 할 때, 선택할 수 있는 요일의 경우의 수를 구해보자. (2) 현서를 제외한 19명 중에서 남은 4명을 뽑아 각 요일에 배열하는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자.
$1 \leq r < n$ 일 때, ${}_n P_r + r \times {}_{n-1} P_{r-1}$	현서를 포함한 30명의 학생이 단체 사진을 찍으려고 한다. 10명의 학생을 선택하여 앞줄에 일렬로 배치한 10개의 의자에 앉히려 할 때, 다음 물음에 답해보자. (1) 현서를 포함하지 않는 10명의 학생을 선택하여 의자에 앉히는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자. (2) 현서를 먼저 10개의 의자 중 하나에 앉히고 나서, 현서를 제외한 29명의 학생 중에서 9명의 학생을 선택하여 나머지 의자에 앉히는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자. (3) 위의 (1), (2)의 결과를 이용하여 30명의 학생 중 10명의 학생을 선택하여 앞줄에 일렬로 배치하는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자.
$0 \leq r \leq n$ 일 때, ${}_n C_r = {}_n C_{n-r}$	10가지 맛 아이스크림을 파는 가게에서 하프갤런을 선택하면 서로 다른 6가지 맛을 선택할 수 있다고 한다. 서로 다른 맛의 아이스크림을 고른다고 할 때, 다음 물음에 답해보자. (1) 10가지 맛 중에서 서로 다른 6가지 맛을 선택하는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자. (2) 10가지 맛 중에서 제외되는 4가지 맛을 고르는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자.
$1 \leq r < n$ 일 때, ${}_n C_r = {}_{n-1} C_r + {}_{n-1} C_{r-1}$	학급 회장을 포함하여 학급 정원이 30명인 한 학급에서 청소 당번 10명을 뽑는다고 할 때, 다음 물음에 답해보자. (1) 은진이를 포함하여 10명의 학생을 뽑는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자. (2) 은진이를 제외한 29명에서 10명의 학생을 뽑는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자. (3) 위의 (1), (2)의 결과를 이용하여 30명의 학생 중 10명의 청소당번 학생을 뽑는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자.
$0 < r < n$ 일 때, $r \times {}_n C_r = n \times {}_{n-1} C_{r-1}$	20명 중에서 회장 1명을 포함하여 임원 4명을 뽑는 경우의 수를 구할 때 다음 물음에 답해보자. (1) 20명 중에서 임원 4명을 뽑고, 뽑힌 임원 중 회장 1명을 뽑는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자. (2) 20명 중에서 회장 한 명을 뽑은 후 나머지 학생 중에서 남은 임원을 뽑는 경우의 수를 기호로 나타내어 보자.

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
문제해결	3	공식을 잘 활용할 수 있도록 문제의 상황을 잘 제시함. 문제와 풀이에 수학적 오류나 결함이 없게 문제 상황을 잘 만든다.
	2	식을 활용할 수 있도록 문제의 상황을 제시함. 문제와 풀이에 수학적 오류나 결함이 3개 이하로 보이지만 큰 오류없이 문제 상황을 만든다.
	1	공식을 활용할 수 있도록 문제의 상황을 제시함. 문제와 풀이에 수학적 오류나 결함이 4개 이상 보이거나 큰 오류가 있다.



발표, 의사소통	3	내용이 참신하며 수학적 오류 없이 이해하기 쉽게 잘 설명하였으며 발표의 전반적인 내용이 논리성과 통일성을 갖추고 있고 교사의 질문에 모두 답하였다.
	2	내용에 수학적 오류 없이 대체로 이해하기 쉽게 설명하였으며 발표의 전반적인 내용이 대체로 논리성과 통일성을 갖추고 있고 교사의 질문에 1~2개 이하로 답하지 못하였다.
	1	내용에 수학적 오류가 다소 보이고 듣는 교사의 배려가 다소 부족하며 발표의 전반적인 내용이 대체로 논리성과 통일성이 부족하고, 교사의 질문에 하나도 답하지 못하였다
평가 유의 사항	• 협업 시 처음 문서를 제시할 때는 원본 수정 권한을 주고, 수업이 끝난 뒤에는 보기만 가능한 권한으로 바뀌어야 합니다. 또는 학생들의 화면 캡처를 통해 학생들의 수행 결과를 남겨두거나, 협업하는 과정을 실시간 녹화기능을 통해 녹화할 수 있습니다. • 각 모둠이 만든 문제 발표를 통해 서로 공유하고 다른 문제상황이지만 같은 공식을 사용함을 느끼며 순열과 조합의 공식의 이해도를 높일 수 있습니다. • 다른 모둠의 발표를 들으면서 다른 모둠을 평가할 때, 간단한 코멘트를 쓰도록 하여 그 결과를 다시 해당 모둠에 전달하여 잘한 부분과 부족한 부분을 스스로 체크할 수 있도록 합니다. • 교사와 1:1, Zoom 소회의실 기능을 이용해 구술 평가를 진행할 때 , 나머지 학생들은 대기하면서 확인문제 Quiz를(평가에 미반영) 풀 수 있도록 자료를 미리 준비하여 문제를 풀 수 있도록 지도합니다.	

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)

순열과 조합 문제만들기 활동에서 공식에 맞는 문제상황을 여러 가지 제시하고 다른 학생들의 의견에 귀를 기울였으며 모둠원들에게 한명씩 질문을 하여 의견을 구하는 등 매우 적극적으로 참여함. 모둠 대표로서 ${}_n C_r = {}_{n-1} C_r + {}_{n-1} C_{r-1}$ 다음과 같이 주어진 공식을 이용하여 문제를 만들 때 포함과 배제라는 단어를 이용하여 재치있는 입담으로 문제의 상황을 실제 상황처럼 목소리를 바꿔가며 설명하여 친구들로부터 좋은 반응을 얻음. 또한, 다른 모둠이 ${}_n P_r = {}_{n-1} P_r + r \times {}_{n-1} P_{r-1}$ 공식을 이용하여 문제를 만드는 과정에서 곱하기 을 하는 과정을 설명할 때 문제 설명의 오류를 몇 번 찾아냈으며, 문제의 상황을 다르게 바꿀 수 있도록 조언을 하는 모습이 보기 좋았음.

학생부 기재 유의 사항	• 학생 개인의 특성이 드러나도록 협업 전에 각자의 역할을 정하도록 안내하며 발표 후, 자기평가 시 서술형 문항을 두고 소감을 적도록 하여 자기평가, 동료평가, 교사평가를 종합하여 기재할 수 있습니다.
-----------------	--



평가유형 I (수학 II)

교육과정	원격수업	원격수업 평가	기록
[12수학 II 02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다.	[1~3차시] 평균값 정리를 학습한 후 실생활 예시와 근거를 들어 설명하는 구술평가 실시	[과제1] 평균값 정리를 롤의 정리를 이용하여 증명하기 [과제2] 주어진 구간에서 미분가능하지 않는 함수와 불연속 함수는 평균값 정리를 만족하지 않는 예시 설명하기	평균값 정리의 실생활 활용 예시로 우리나라에서 스페인까지 항공거리 1만km를 13시간 걸렸다고 가정 후 비행기가 이륙하고 착륙할 때까지의 속력으로 예를 들어 설명한 것이 인상적임.

1. 교육과정

교과/과목	수학 / 수학 II	영역/단원	해석 / II. 다항함수의 미분법
성취기준 및 평가기준	[12수학 II 02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다.	상	평균값 정리를 설명하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	함수의 그래프를 이용하여 평균값 정리를 말할 수 있다.
		하	함수의 그래프를 이용하여 롤의 정리를 말할 수 있다.
평가요소	• 평균값 정리를 실생활 예시와 근거 설명하기		
교과역량	☐ 문제해결 ☒ 정보처리	☐ 창의·융합 ☐ 의사소통	☒ 추론 ☐ 태도 및 실천

2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형 I) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형 III) 과제 수행 중심 수업	☐ (수업유형 II) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형 IV) 기타 원격 수업
	☐ 등교수업	



학습 목표	• 평균값의 정리를 이해하고 설명할 수 있다. • 미분가능하지 않는 함수와 불연속 함수가 평균값 정리를 만족하지 않음을 예를 들어 설명할 수 있다.		
수업 의도	• 롤의 정리와 평균값 정리를 유기적으로 연결합니다. • 개념체크를 통해 평균값 정리를 만족하는 의 값을 기하적으로 그릴 수 있고 여러 개가 있을 수 있음을 직관적으로 이해합니다. 주어진 구간에서 미분가능하지 않는 함수와 불연속 함수는 평균값 정리를 만족하지 않음을 예시를 통해 이해하게 합니다.		
차시	단계	교수·학습 활동	평가 계획
2, 3차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	• 구술평가 진행 방법을 소개한다. (Zoom의 소회의실 기능을 이용하여 교사와 1:1 상태에서 질문하고 답하는 과정)	[수행평가 과제1]-평가유형 I • Zoom의 소회의실 기능을 이용하여 학생 개개인을 소화실로 보내 교사가 준비한 문항을 학생에게 제시한 후 설명하게 한다.
	전개	• 평균값의 정리를 그래프를 활용하여 만든 문제를 여러 개의 봉투에 담아 학생에게 선택하게 한 후, 문제를 보고 1분 생각 후 바로 구술평가 진행, 교사는 중간 중간 질문을 통해 학생의 이해도를 체크한다. • 실생활에서 평균값의 정리가 적용되는 예시를 하나 제시하고 그 이유를 설명하게 한다.	• 구술평가를 진행하고 있는 학생을 제외한 나머지 학생은 모둠별로 모여 서로 토의하고 협력하여 교사가 준비해둔 문제를 풀어 제출하도록 한다. 평가에는 반영되지 않음을 안내한다. • 구술평가 실시 모든 상황을 녹화한다.
	정리	• 수업내용 정리 및 피드백을 한다.	• 구글 Quiz나 네이버 폼 등을 사용하여 개별 확인 문제를 제시하거나 구글폼이나 구글프리젠테이션으로 모둠별 공유문서를 제시하여 모둠 안에서 학생들 간 토의와 협력을 통해 문제를 해결하고 돌아가면서 문제를 설명할 기회를 갖도록 하여 수행평가 연습도 가능하도록 한다. 필요한 경우 모둠별 피드백을 실시한다.
	수업 중 유의 사항	• 교사는 소회의실을 이동하며, 모둠 학생들을 관찰하고 피드백을 진행합니다. 이때 교사가 실제로 관찰한 부분만 평가하고, 기록할 수 있도록 합니다. 구글 공유문서에 작성하는 내용은 수행 주제를 명확하게 확인하기 어려우므로 평가 및 기록에 반영하지 않지만, 소회의실 토의 내용과 발표 내용 등 수행 주체가 확인되는 활동은 평가 및 기록에 반영할 수 있습니다. • 화면을 통해 학습 공간이 어느 곳인지, 조력자가 있는지, 수행의 주제를 관찰하며 수업하고, 사전에 모둠을 정하여 모둠별(4명이 적절) 토의가 원활하게 이루어질 수 있도록 합니다. 지속적으로 학생을 호명하여 수업 상황을 체크하면서 학생의 활동과 호응을 유도하고 관찰합니다. 또한, 사전에 개인정보동의서를 제출하도록 안내합니다. • 학생 수행 활동을 직접 관찰할 수 있도록 중간 활동 결과를 학습관리시스템(LMS)에 공유하게 하여 개별 피드백을 실시합니다. 이때, 한 화면으로 자료 공유를 하며 피드백을 하게 되면 학생 활동을 관찰할 수 없으므로, 미트 창과 클래스룸 창을 모두 활성화하여 두 개의 창을 활용해야 활동의 주제를 직접 관찰할 수 있습니다. • 제출한 원격수업 과제에 대한 개별 피드백을 통해 학생들이 과제를물을 수정하여 제출할 수 있도록 안내합니다.	



3. 평가

원격수업 평가유형	☒ (평가유형 I) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형 II) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형 III) 수업 후 관찰·확인 불가형 ☐ (평가유형 IV) 수업 중 관찰·확인 불가형				
평가 과제(명)	• 평균값의 정리가 적용되는 예시를 하나 제시하고 그 이유 설명하기				
평가 의도	• 평균값 정리의 내용 이해도를 실생활에서 예시 하나를 찾고 그 이유를 설명할 수 있게 합니다. • 채점 후 점수가 낮은 학생에게 보충 문제를 제시해줍니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형 I	해석 / 추론, 정보처리	• 평균값 정리를 그래프를 이용하여 설명하기	구술평가	교사평가	개별 수행



평가 과제 예시

몇 번? *

☐ 1번
☐ 2번
☐ 3번
☐ 4번
☐ 5번

몇 번? 예시: 5번이면 53 *

내 답변

이름? *

내 답변

1번 다음은 평균값 정리를 설명한 것입니다. 빈 칸에 알맞은 식은? *

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

언 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

$f(c) = k$

$f'(c) = 0$

☐ 보기1

☐ 보기2

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$

$f(a) = f(b)$

☐ 보기3

☐ 보기4

2번 *

다음은 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $f'(x) = 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이는 과정이다. 빈 칸에 알맞은 것을 차례대로 고르면?

$a < x < b$ 인 x 에 대해서 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 평균값 정리에 따라 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(c) = \square$ 이므로 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$

즉, $f(x)-f(a) = 0$ 이므로 $f(x) = \square$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

$0, 0$

$0, f(a)$

☐ 보기1

☐ 보기2

3번 *

함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 평균변화율을 k 라고 할 때, $f'(c) = k$ 를 만족시키는 상수 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하는지 알리고, 그 까닭을 설명해 보시오.

내 답변

4번 *

함수 $f(x) = |x^2 - 2x|$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서의 평균변화율을 k 라고 할 때, $f'(c) = k$ 를 만족시키는 상수 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 존재하는지 알리고, 그 까닭을 설명해 보시오.

내 답변

5번 수영 100m 경기에 출전한 선수들 중 4번 레인과 5번 레인에서 경기한 두 선수가 동시에 결승선에 도착하였다. 두 선수가 앞지락뒤지락 경기를 하였을 때, 두 선수의 위치의 순간변화율이 같았던 시각이 있었는지를 평균값 정리를 이용하여 설명하시오. *

내 답변

6번 문제 5번과 같이 실생활에 평균값 정리가 적용되는 예제를 하나 제시하고 그 이유를 설명하시오. *

내 답변



채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
문제해결	3	주어진 문제를 그래프를 이용하여 잘 구술하고 교사가 질문(5개)한 내용에 빠짐없이 모두 답변한다.
	2	주어진 문제를 그래프를 이용하여 서투르더라도 구술하고 교사가 질문한 내용에 3~4개답변한다.
	1	주어진 문제를 구술하지 못하였거나 교사의 질문에 답하지 못한다.
발표	3	평균값 정리와 관련된 예시를 제시하였고 논리적으로 잘 설명한다.
	2	평균값 정리와 관련된 예시를 제시하였으나 설명이 부족하다.
	1	평균값 정리와 관련이 없는 예시를 제시하거나 답을 하지 못한다.
평가 유의 사항	- 수식을 써야 하는 문제가 있기 때문에 문제는 구글 폼즈를 활용하여 제시하고 학생들의 답은 종이에 쓰고 그것을 사진을 찍어서 공유폴더에 넣을 수 있도록 하는 등 답안 제출에 있어서 여러 가지 대안을 제시할 필요가 있습니다. - 구글 폼즈나 네이버폼을 활용하여 Quiz를 만들어 평가도 가능하지만 여건이 가능하다면 Zoom의 소회의실 기능을 이용하여 학생 개개인을 소회실로 보내 3번~6번 문항을 설명하게 하고 그것을 녹화하여 평가하는 구술시험도 대안이 될 수 있습니다. - 구글 독스나 슬라이드를 활용하여 문서의 틀을 주고 해당 단원의 내용을 정리하는 마인드맵을 모둠별로 만들게 하여 수행평가에 반영할 수 있습니다.	

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)	
주어진 구간에서 미분 불가능한 함수와 불연속 함수는 평균값 정리가 성립할 수 없음을 자신이 조사해온 예시를 들어가며 잘 설명하였고, 그 이유를 수식을 사용하여 정확하게 설명하는 모습이 보기 좋았음. 평균값 정리의 실생활 활용 예시로 우리나라에서 스페인까지 항공거리 1만km를 13시간 걸렸다고 가정 후 비행기가 이륙하고 착륙할 때까지의 속력으로 예를 들어 설명한 것이 인상적임.	
학생부 기재 유의 사항	실생활에 활용하는 예시는 학생의 진로와 연관성이 있거나 학생의 관심사와 연결할 수 있으면 더 좋을 것 같습니다.



평가유형 I (확률과 통계)

교육과정	원격수업	원격수업 평가	기록
[12확통01-03] 이항정리를 이해하고 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.	[1~3차시] 이항정리의 성질을 학습한 후 구술 평가 실시	[과제1] $(a+b)^n$ ($n=1,2,3,4,5$)을 개별로 전개하고 그 결과를 화면에 비출 수 있도록 안내하고, 전개하는 과정에서 발견한 규칙을 모둠별로 토론하고 개별발표자료 준비	조합의 성질을 모르는 학생에게 자신의 책상에 있는 필기구를 비춰가며 특정한 볼펜이 포함될 때와 되지 않을 때를 사례를 들어가며 설명하고 원격수업을 듣는 모든 학생들로부터 좋은 반응을 받음.

1. 교육과정

교과/과목	수학 / 확률과 통계	영역/단원	확률과 통계 / 1.여러가지순열
성취기준 및 평가기준	[12확통01-03] 이항정리를 이해하고 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	이항정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	이항정리를 이용하여 항이 두 개인 식의 거듭제곱식을 전개하고, 특정한 항의 계수를 구할 수 있다.
		하	이항정리에 대해 말할 수 있다.
평가요소	• 이항정리의 의미와 성질을 이해하고 설명하기		
교과역량	☒ 문제해결 ☐ 정보처리	☒ 창의·융합 ☐ 의사소통	☐ 추론 ☒ 태도 및 실천

2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형 I) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형 III) 과제 수행 중심 수업		☐ (수업유형 II) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형 IV) 기타 원격 수업
	☐ 등교수업		
학습 목표	- 이항정리의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다. - 이항정리의 성질을 발견하고 이를 설명할 수 있다.		



수업 의도	- 수업 종료 후, 네이버 폼, 구글 설문 등을 활용하여 학생들의 참여를 확인평가로 연결합니다. $(a+b)^n$($n=1,2,3,4,5$)을 전개하는 과정에서 각 항의 계수들이 결정되는 과정에 대해 모듈별로 토의 및 토론한 후, 이항정리, 이항계수, 일반항 등 관련 내용을 개념지도를 작성하고 이를 발표합니다. - 개념지도의 작성은 구글 프리젠테이션, 비캔버스, 패들릿 등의 소프트웨어를 통해 공동작업을 하거나, 모듈별 토의·토론의 결과를 바탕으로 한 명이 작성할 수 있도록 합니다. 도구 사용으로 발생하는 어려움 또는 시간 지체를 최소화합니다.		
차시	단계	교수·학습 활동	평가 계획
2, 3차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	구술평가 진행 방법을 소개한다. (Zoom의 소회의실 기능을 이용하여 교사와 1:1 상태에서 질문하고 답하는 과정)	[수행평가 과제1]-평가유형 I Zoom의 소회의실 기능을 이용하여 학생 개개인을 소회의실로 보내 준비한 문항을 설명하게 하고 그것을 녹화하여 평가하는 구술평가를 진행한다.
	전개	이항정리, 이항계수, 일반항 등 관련된 내용과 발견된 규칙에 대하여 구술 평가 진행. 교사가 중간 중간 질문을 통해 학생의 이해도를 체크한다.	구술평가를 진행하고 있는 학생을 제외한 나머지 학생은 교사가 미리 구글 Quiz나 네이버 폼 등을 사용하여 개별 확인 문제를 제시하거나 구글폼이나 구글프리젠테이션으로 모듈별 공유문서를 제시하여 모듈안에서 학생들간 토의와 협력을 통해 문제를 해결하고 돌아가면서 문제를 설명할 기회를 갖도록 하여 수행평가 연습도 가능하도록 한다. 필요한 경우 모듈별 피드백을 실시한다. 개개인 학습의 부족한 부분을 진단할 수 있는 AI시스템으로 피드백을 받을 수 있도록 안내해도 좋습니다. 예) 원노트에 수식을 적으면 풀어주는 기능 등
	정리	수업내용 정리 및 피드백을 한다. 파스칼 삼각형과 그 성질을 학습하게 됨을 안내한다.	구술평가 후 학생 개별 형성평가는 구글 Quiz 또는 네이버 폼 등을 사용하여 진행하고 필요한 경우 개인별 피드백을 실시한다.(형성평가는 평가에 반영하지 않음을 학생들에게 안내한다.)
	수업 중 유의 사항	- 교사는 소회의실을 이동하며, 모듈 학생들을 관찰하고 피드백을 진행합니다. 이때 교사가 실제로 관찰한 부분만 평가하고, 기록할 수 있도록 합니다. 구글 공유문서에 작성하는 내용은 수행 주제를 명확하게 확인하기 어려우므로 평가 및 기록에 반영하지 않지만, 소회의실 토의 내용과 발표 내용 등 수행 주제가 확인되는 활동은 평가 및 기록에 반영할 수 있습니다. - 화면을 통해 학습 공간이 어느 곳인지, 조력자가 있는지, 수행의 주제를 관찰하며 수업하고, 사전에 모듈을 정하여 모듈별(4명이 적절) 토의가 원활하게 이루어질 수 있도록 합니다. 지속적으로 학생을 호명하여 수업 상황을 체크하면서 학생의 활동과 호응을 유도하고 관찰합니다. 또한, 사전에 개인정보동의서를 제출하도록 안내합니다. - 학생 수행 활동을 직접 관찰할 수 있도록 중간 활동 결과를 학습관리시스템(LMS)에 공유하게 하여 개별 피드백을 실시합니다. 이 때, 한 화면으로 자료 공유를 하며 피드백을 하게 되면 학생 활동을 관찰할 수 없으므로, 교사가 두 대 이상의 기기로 접속하는 방법(한 대는 클래스룸 창, 다른 한 대는 미트 화면 보기 등)도 있습니다.	



3. 평가

원격수업 평가유형	☒ (평가유형 I) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형 II) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형 III) 수업 후 관찰·확인 불가형 ☐ (평가유형 IV) 수업 중 관찰·확인 불가형				
평가 과제(명)	• 이항계수 개념지도 작성 및 발표하기				
평가 의도	- 두 개의 항이 있는 식의 전개에서 조합의 원리가 적용되고 있음을 확인합니다. - 이항정리의 개념과 성질을 조합과 연계지어 이해하고 이를 모듈별 토의하며 수학적 의사소통 능력을 배양합니다. - 모듈별 개념지도를 그리며 수학적으로 의사소통하는 과정에서 함께 배우고 성장하는 수행평가를 실시 합니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형 I	확률과통계 / 의사소통	• 이항정리의 의미와 성질을 이해하고 설명하기	구술·발표	교사평가	개별 수행

평가 장면 예시

확률과 통계	I. 여러 가지 순열			
	학년	반	번호	이름 :
	이항정리			
개별 활동1				

1. $A=\{1,2,3,4,5,\cdots,n\}$ 의 부분집합의 수가 2^n 인 이유에 대하여 이야기해 봅시다.



개별 활동2

2. 다항식 $(a+b)^n$ ($n=1,2,3,4,5$)을 전개해 봅시다.

(1) $(a+b)$

(2) $(a+b)^2=(a+b)(a+b)$

(3) $(a+b)^3=(a+b)(a+b)(a+b)$

(4) $(a+b)^4=(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$

(5) $(a+b)^5=(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
문제해결	3	이항계수와 그 성질에 대해 정확하게 알고 이를 설명할 수 있다.
	2	이항계수와 그 성질에 대해 알고 있지만 이를 설명할 수 없다.
	1	이항계수와 그 성질에 대해 알지 못한다.
발표, 의사소통	3	자신의 생각을 수학용어를 사용하여 논리적으로 표현하며 의사소통에 매우 적극적이다.
	2	자신의 생각을 수학용어를 사용하여 서툴게라도 표현하며 의사소통에 참여한다.
	1	자신의 생각을 수학적으로 표현하지 못한다.



평가 유의 사항

- 모둠 활동을 비롯한 수업에의 참여의 횟수가 적은 학생들이 참여할 수 있도록 개별적으로 독려합니다.
- Quiz 결과를 바탕으로 학생들의 성취 수준에 해당하는 수준별 피드백을 제공합니다. 특히, Quiz는 평가에 직접적으로 반영되지 않음을 학생들에게 안내하고, 평가수준 '하'에 해당하는 학생들에 대해서는 학습 이해자료와 개인별 피드백을 추가적으로 실시합니다.
- 구글 문서 등 협업할 수 있는 앱들은 대부분 여러 명이 동시에 편집할 수 있고, 하이라이트, 코멘트도 남길 수 있어 즉각적인 피드백이 가능합니다.

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)

집합의 부분집합의 개수를 같은 것이 있는 순열로 설명한 후, 이를 이항계수를 통해 설명이 가능함을 알고 중복조합에서 느꼈던 확률과 통계 문제의 문제풀이 방법이 다양할 수 있음을 학생들에게 설명하는 모습이 인상적이었음. 특히, 항이 두 개인 식을 전개하는 과정에서 규칙을 발견하고 그와 같은 규칙의 원리를 탐구한 결과 조합의 성질이 핵심임을 설명함. 조합의 성질을 모르는 학생에게 자신의 책상에 있는 필기구를 비취가며 특정한 볼펜이 포함될 때와 되지 않을 때를 사례를 들어가며 설명하고 원격수업을 듣는 모든 학생으로부터 좋은 반응을 받음. 이항계수 개념지도의 작성에 참여가 저조한 학생에게 참여를 독려하기 위해 개별적인 대화를 통해 개념의 이해를 도우며 모든 모둠원이 적극적으로 참여할 수 있도록 분위기를 조성하여, 가장 우수한 개념지도로 선정되었음.

학생부 기재 유의 사항

- 과목별 세부능력 및 특기사항의 기록에 활용되는 모든 자료는 수업 중 작성된 자료로만 입력이 가능하므로, 시간이 부족할 경우 추가적인 진행 방법에 대한 사전 논의가 필요합니다.



평가유형Ⅰ(화학Ⅰ)

교육과정	원격수업	원격수업 평가	기록
[12화학Ⅰ 01-02] 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	[1차시] Zoom의 소회의실 기능을 사용하여 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표하기	[과제1] 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표하기	탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 모둠별로 조사하고, 발표 자료를 준비하는 과정에서 완성된 자료를 만들기 위해 노력함.

1. 교육과정

교과/과목	과학 / 화학Ⅰ	영역/단원	물질의 구조 / Ⅰ. 화학의 첫걸음
성취기준 및 평가기준	[12화학Ⅰ 01-02] 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	상	일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물을 설명하고, 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 탄소 화합물의 유용성에 대해 발표할 수 있다.
		중	일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물을 말하고, 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
		하	일상생활에 활용되는 탄소 화합물의 사례를 말할 수 있다.
평가요소	• 일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물 설명하기 • 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 유용성 발표하기		
교과역량	☐ 과학적 사고력 ☐ 과학적 탐구능력 ☐ 과학적 문제해결력 ☒ 과학적 의사소통능력 ☒ 과학적 참여와 평생 학습 능력		

2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형Ⅰ) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형Ⅱ) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형Ⅲ) 과제 수행 중심 수업 ☐ (수업유형Ⅳ) 기타 원격 수업
	☐ 등교수업
학습 목표	• 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.



수업 의도	• Zoom의 기본기능과 소회의실 기능을 이용한 수업을 진행합니다. • 실시간 쌍방향 화상 수업의 장점은 교사가 학생들의 활동을 실시간으로 관찰하고 피드백 할 수 있습니다. 등교수업과 비교하여 장점은 노트북을 이용하여 다양한 자료를 검색할 수 있다는 것입니다. 소회의실에서 토의하는 과정은 교실에서 하는 것만큼 집중해서 할 수 있으며, 교사는 교실에서 하는 것보다 더욱 집중해서 학생 관찰 및 기록을 진행할 수 있습니다. 따라서 인터넷을 사용하여 다양한 사례를 조사할 수 있고, 모둠으로 토의할 수 있는 내용으로 수업을 디자인하였습니다. • Zoom 이외에도 구글 MEET, 카카오톡 라이브 등 학생의 활동을 확인할 수 있는 다양한 실시간 쌍방향 원격 도구를 사용할 수 있습니다.		
차시	단계	교수·학습 활동	평가 계획
1차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	• 수업이 시작하기 전, 사전에 구성된 모둠을 Zoom의 화면 공유 기능을 이용하여 공지한다. • 교실을 보여주며, 교실에서 유용하게 활용하는 탄소 화합물은 무엇이 있는지에 대하여 질문하고 발표한다.	[수행평가 과제1]-평가유형Ⅰ • 일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물 설명하기 • 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 유용성 발표하기 • 모둠 내에서 역할분담을 하여 해당하는 역할을 수행하도록 한다.
	전개	• 프로젝트의 주제가 되는 분야를 사다리 타기를 통하여 선정한다. (거실에서의 탄소화합물, 약국에서의 탄소 화합물, 식당에서의 탄소화합물 등) • 모둠토의 평가 방법에 대하여 안내한 후 사전에 정한 모둠별로 토의할 수 있도록 소회의실로 나눈다. 이때 소회의실에서 토의하는 시간(15분 이내 권장)을 안내한다. (소회의실로 배정하는 시간 단축을 위해 학생들이 이름바꾸기 기능을 사용하여 자신의 이름 앞에 모둠 이름을 적도록 한다.) • 모둠별로 주제에 맞는 탄소 화합물이 활용되는 사례를 찾고, 하나의 물질을 선정하여 어떤 탄소화합물로 이루어져 있는지, 관련 신문 기사 등을 조사하고, 구글 공유문서를 활용하여 실시간으로 프로젝트 자료를 준비한다. • 모둠별 토의가 끝나면, 회의실로 복귀하여 모둠의 발표자가 자신이 조사한 자료에 대하여 발표(2분 이내)한다. • 발표자 이외의 학생들은 발표를 들으며, 발표 내용 요약 정리를 작성하여 수업 후 제출하도록 한다.	• 소회의실에서 모둠별 토의를 하는 동안 인터넷 검색을 하여 자유롭게 토의할 수 있도록 한다. • 프로젝트 자료는 구글 공유문서를 이용하여 작성한다.
	정리	• 모둠별 내용을 함께 정리한 후 탄소 화합물의 유용성에 대하여 정리한다.	
	수업 중 유의 사항	• 실시간 쌍방향 화상 수업 중 실시간 학생들의 모습을 확인할 수 있도록 진행하며, 사전에 모둠을 정하여 모둠별 토의가 원활하게 이루어질 수 있도록 합니다. • 교사는 소회의실을 이동하며, 모둠 학생들을 관찰하고 피드백을 진행합니다. 이때 교사가 실제로 관찰한 부분만 평가 및 기록할 수 있도록 합니다. • Zoom 및 모둠 토의에서 다양한 기능을 사용하려면 노트북 및 컴퓨터를 사용할 것을 사전 안내하고, 휴대폰 사용 시 기능 사용에서 제한적인 부분이 있음을 안내합니다.	



3. 평가

원격수업 평가유형	☒ (평가유형 I) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형 II) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형 III) 수업 후 관찰·확인 불가형 ☐ (평가유형 IV) 수업 중 관찰·확인 불가형				
평가 과제(명)	• 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표하기				
평가 의도	• 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표하는 과정에서 실시간 쌍방향으로 주제에 대하여 서로 토의할 수 있고, 인터넷을 활용하여 다양한 자료를 검색함으로써 과학적 의사소통과 과학적 참여할 수 있는 방향으로 평가를 계획하였습니다.				
수행평가 과제	평가영역(교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형 I	과학적 의사소통 과학적 참여와 평생학습	• 일상생활에서 사용하고 있는 대표적인 탄소 화합물 설명하기 • 탄소 화합물이 활용되는 사례를 조사하여 유용성 발표하기	모둠토의 ·발표	교사평가	조별 수행

수업 장면 예시

	
Zoom 소회의실 사용 모습	소회의실 기능을 사용하면 Zoom에 접속하고 있는 여러 학생을 모둠별로 구성할 수 있습니다.



평가 과제 예시

프로젝트 활동 확인평가
1. 프로젝트 활동 주제 선정 : _____ 예) 거실에서 탄소화합물, 약국에서의 탄소 화합물, 식당에서의 탄소화합물 등
2. 선정한 주제는 어떠한 탄소 화합물로 이루어져 있는지 설명해봅시다. _____ _____
3. 선정한 물질의 활용 사례 및 신문 기사 등으로 프로젝트 보고서를 작성해봅시다. (구글 공유문서를 활용하여 작성합니다.)
4. 선정한 물질을 구성하는 탄소 화합물의 구조와 기능을 조사해 봅시다. _____ _____

프로젝트 활동 형성평가 일부 답변 예시
1. 프로젝트 활동 주제 선정 : <u>식당에서의 탄소 화합물 (밥)</u> 예) 거실에서 탄소화합물, 약국에서의 탄소 화합물, 식당에서의 탄소화합물 등
2. 선정한 주제는 어떠한 탄소 화합물로 이루어져 있는지 설명해봅시다. 밥의 주 성분은 탄수화물로 이루어져 있다. 탄수화물은 탄소, 산소, 수소로 이루어져있다. (중략)

*프로젝트 활동 형성평가를 토대로 발표를 실시합니다.

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
내용 구성	3	탄소 화합물로 선정한 물질이 적절하며, 이에 대한 사례가 적절하고, 구조와 기능에 대한 설명 부문에서 모두 우수하다.
	2	탄소 화합물로 선정한 물질이 적절하며, 이에 대한 사례가 적절하고, 구조와 기능에 대한 설명 부문에서 2가지만 우수하다.
	1	탄소 화합물로 선정한 물질이 적절하며, 이에 대한 사례가 적절하고, 구조와 기능에 대한 설명 부문에서 1 지만 우수하다.



자료 조사	3	신문기사 및 인터넷 등을 통하여 다양한 정보와 자료를 수집하고, 분석하고, 조직하는 부분에서 모두 우수하다.
	2	신문기사 및 인터넷 등을 통하여 다양한 정보와 자료를 수집하고, 분석하고, 조직하는 부분에서 2가지만 우수하다.
	1	신문기사 및 인터넷 등을 통하여 다양한 정보와 자료를 수집하고, 분석하고, 조직하는 부분에서 1가지만 우수하다.
과학적 의사소통	3	프로젝트 활동 내용을 분명하게 표현하고, 자료에 근거하여 설명하는 부문에서 모두 우수하다.
	2	프로젝트 활동 내용을 분명하게 표현하고, 자료에 근거하여 설명하는 부문에서 1가지만 우수하다.
	1	프로젝트 활동 내용을 분명하게 표현하고, 자료에 근거하여 설명하는 부문에서 부족하다.

평가 유의 사항	- 평가유형 I 의 원격수업은 쌍방향 실시간으로 이루어지기 때문에 교사가 평가의 수행 주체를 확인할 수 있고, 교사의 피드백 및 평가를 할 수 있다는 장점이 있습니다. - 소회의실에서 모둠 활동이 이루어지는 경우 교사가 모둠별 순회를 하여 수업활동을 기록할 수 있도록 합니다. - 발표자가 발표를 진행할 때, 다른 학생들은 음소거를 하여 발표에 방해가 되지 않도록 안내하며, 필요하면 화면공유 기능을 이용하여 자료 공유를 하여 발표할 수 있습니다. - 원격으로 평가를 하는 경우, 학생의 상황이 모두 볼 수 없으므로 수행평가 과제 선정 시에는 다양한 자료를 찾아볼 수 있는 오픈북 형태의 과제를 권장합니다.
----------	---

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)	
탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 모둠별로 조사하고 토의하는 활동 과정에서 발표자의 역할을 맡았으며, 발표 자료를 준비하는 과정에서 모둠원들이 제기하는 의견을 경청하여 완성된 자료를 만들기 위해 노력함. 또한 발표하는 과정에서 자신감 있는 태도로 재치있게 발표하였고, 탄소 화합물과 관련된 다양한 신문 기사에 대하여 발표하는 모습을 보여줌.	
학생부 기재 유의 사항	평가유형 I 의 경우 쌍방향 실시간으로 이루어지며 교사가 학생들 관찰할 수 있으므로 모둠 활동 및 학급 활동에서 모든 학생의 모습을 관찰할 수 있도록 합니다. 또한 학생들에게 적절한 피드백으로 학생들이 성장할 수 있도록 도우며, 이때 관찰한 내용을 기록할 수 있습니다.



평가 유형 I (문학)

교육과정	원격수업	원격수업 평가	기록
[12문학02-01] 문학 작품은 내용과 형식이 긴밀하게 연관되어 이루어짐을 이해하고 작품을 감상한다. [12문학04-01] 문학을 통하여 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 상호 소통하는 태도를 지닌다.	[1~2차시] 구글 클래스룸에 제시한 추천시 중 '내 인생의 시'를 선택하여 친구에게 설명·추천하는 글쓰고 발표하기, 구글 미트로 학생 활동 관찰,확인하며 피드백한 후 발표.	[과제1] 내 인생의 시 해설 및 추천글 쓰기 [과제2] 발표하기	시를 통해 자신의 삶을 돌아보며 바람직한 삶의 자세를 제일 먼저 발표하여 동료들의 활동에 도움을 주는 피드백을 가능하게 하고, 공감하는 말하기로 친구들의 호응을 얻음.

1. 교육과정

교과/과목	국어 / 문학	영역/단원	2. 문학의 수용과 생산
성취기준 및 평가기준	[12문학02-01] 문학 작품은 내용과 형식이 긴밀하게 연관되어 이루어짐을 이해하고 작품을 감상한다.	상	작품의 형식적 요소와 주제 의식이 상호 영향 관계에 있음을 구체적으로 이해하고, 내용과 형식의 관계를 비평적으로 탐구하며 작품을 감상할 수 있다.
		중	작품의 형식적 요소와 주제 의식이 상호 영향 관계에 있음을 이해하고, 내용과 형식의 유기적 관계를 중심으로 작품을 감상할 수 있다.
		하	작품의 형식적 요소와 주제 의식을 파악하고, 이들이 서로 어울리는지 평가하며 작품을 감상할 수 있다.
	[12문학04-01] 문학을 통하여 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 상호 소통하는 태도를 지닌다.	상	작가의 가치관, 작품 속 인물의 성격과 태도 등을 통해 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 삶과 작품에 대해 타인과 소통하는 활동에 즐겨 참여한다.
		중	작가의 가치관, 작품 속 인물의 성격과 태도 등을 통해 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 삶과 작품에 대해 타인과 소통하는 태도를 보인다.
		하	작가의 가치관, 작품 속 인물의 성격과 태도 등을 자신의 모습과 비교하는 데 관심을 보인다.
평가요소	- 형식적 요소와 주제 의식 관계를 탐구하며 감상하기 - 문학을 통해 자아와 세계에 대해 이해하기 - 문학을 통해 상호 소통하는 태도 기르기		
교과역량	☐ 비판적·창의적 사고 역량 ☐ 공동체·대인관계 역량	☒ 자료·정보 활용 역량 ☒ 문화 향유 역량	☒ 의사소통 역량 ☒ 자기 성찰·계발 역량



2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형Ⅰ) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형Ⅲ) 과제 수행 중심 수업			☐ (수업유형Ⅱ) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형Ⅳ) 기타 원격 수업		
	☐ 등교수업					
학습 목표	• 작품의 형식적, 표현적 요소를 주제의식과 연계하여 자신의 언어로 서술한다. • 문학 작품을 통해 나를 돌아보고 너를 이해하며 소통하는 태도를 기른다.					
수업 의도	• 실시간 쌍방향 원격수업 환경이 갖추어지면 학생의 학습동기를 유발하는 밀도있는 수업이 가능합니다. 문학 작품의 내용과 형식을 이해하고 감상하는 성취기준을 10학년 동안 구체적 작품으로 지속적 학습한 점에 착안하여 1차시에 [12문학02-01] 작품 감상 성취기준은 문학(서정갈래)작품에 대한 자신의 감상과 다양한 자료를 분석·정리하여 자신의 말로 해설 및 추천글을 쓰고, 2차시에 발표를 통해 서·논술 활동의 주제를 확실하게 판단하며 [12문학04-01] 성취기준인 자아성찰, 소통태도를 기를 수 있는 수업입니다. ※ 원격수업이 길어지는 경우 논술, 구술 모두 쌍방향 화상 원격수업으로 과정 평가 진행 가능하고, 등교수업으로 전환되면 등교해서 시행할 수도 있습니다. 학생들이 발표한 작품 중 많이 선택한 작품을 지필평가 기본 텍스트로 활용합니다.					
차시	단계	교수·학습 활동			평가 계획	
1~2차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	• 원격 수업을 위한 사전 안내를 한다. • 활용할 학습관리시스템에 대한 코드 및 학습방법, 수행과제 출결확인방법, 피드백 방법 등을 안내한다. • 학습 자료 사전 안내한다. • 교사가 제작한 암송시 추천자료를 제시하여 성취기준과 연계한 일정 수준의 작품을 선택하도록 지도한다. • 활동지와 평가 계획 안내한다.			• 원격수업을 통한 평가 계획을 사전에 안내하여 인터넷 연결이 불안한 경우에도 교사와 연락하여 적절한 활동이 가능하도록 유의한다. • 과제물 모사율을 검사하여 표적 및 유사한 내용 발견 시에는 최하점 처리, 원격수업에서 과제 수행 시 부정행위를 하지 않도록 사전 안내를 철저히 한다.	
	전개	• 구체적인 활동지와 채점 기준을 수업시간에 제시하여 활동 주제를 확실하게 관찰한다. • 평가요소와 채점 기준 설명을 통한 구체적 활동을 제시한다. • 다양한 학습 자료를 검색 활용할 수 있으나 복사하여 붙이기가 아니라 자료를 이해·해석 후 자신의 언어로 내면화하여 정리하도록 지도한다.			[수행평가 과제1]-평가유형Ⅰ 해설 쓰기 1. 제목이나 주요 제제를 활용하여 한 문장으로 작품 소개하기 2. 작가의 경향이나 시대적 상황 설명하기 3. 사상의 흐름을 고려하여 주요 표현 기법 및 시어의 의미를 통해 작품 해설하기 [수행평가 과제2]-평가유형Ⅰ 추천글 쓰기 1. 추천하는 이유를 주제, 삶의 방향, 가치관과 연계하여 '키워드'를 제시할 것 2. 나에게 의미 있었던 경험이나 이 시가 의미 있게 다가올 수 있는 상황을 설명할 것 3. 친구들에게 추천한 이유, 효용 등을 서술할 것	



1~2차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	전개	[1차시] 내 인생의 시 해설 및 추천글 쓰기 • 작품 선택 및 해설 쓰기를 진행한다. • 평가요소1 해설 쓰기 수행 (형식적 요소와 주제 의식 관계를 탐구하며 감상하기) 수행 활동을 단계별로 제시하여 기준 참조 피드백이 가능하다. • 교사는 학생의 활동을 화면을 통해 지속적으로 관찰하며 개인적인 질문은 개인 채팅을 통해, 전체가 많이 어려워하는 부분은 전체적으로 공유하며 피드백한다. • 평가요소2 선택한 작품 추천글 쓰기 (문학을 통해 자아와 세계에 대해 이해하기) • 평가요소와 연계하여 수행 활동을 단계별로 제시한다. • 구글 미트 창으로 학생 수행 활동을 관찰하며 채팅으로 개별·전체 피드백을 진행하고, 구글 클래스룸에 제출한 학생 자료를 공유하며 피드백 활동이 가능하다. 이 때 와콤 태블릿, 카라 모니터*와 같이 필기가 가능한 도구를 활용하여 수정·보완하는 피드백도 가능하다. (* 모니터를 통해 판서 내용을 공유할 수 있는 시스템) • 과제를 일찍 제출한 학생의 작품을 화면에 공유하며 부족한 점은 채점 기준을 참조하여 수정·보완할 내용을 피드백하고, 잘한 부분은 칭찬 격려하여 학생 상호 피드백의 기회를 제공한다. 원격 수업 안에서의 피드백은 등교수업보다 학습자 수준을 고려한 개별화 학습 가능한 장점이 있다. [2차시] 평가요소3 발표하기 • 문학을 통해 상호 소통하는 태도 기르기 • 학생 수가 적어서 미트 안에서 개별 발표하며 수행평가를 실시: 모둠별 개인 발표 후 녹화 영상을 제출하거나 등교수업 연계 평가 가능 • 구글 미트는 녹화 저장 기능이 있으므로 학생의 성장을 기록할 수 있다.	[수행평가 과제3]-평가유형Ⅰ 발표하기 소회의실 내 활동 과정은 모두 녹화하여 제출하도록 한다면 학생 모두 돌아가면서 발표하는 시간을 줄일 수 있습니다. • 1차시에 수행한 논술 내용을 바탕으로 발표하며 학생의 수행 정도와 이해도, 발표 태도 등을 평가한다. • 두 개 화면 활용, 학생 활동자료 확인하면서 자료 공유하여 발표: 수행 주제 관찰 및 확인 가능
	정리	• 평가요소 재확인한다. • 구글 클래스룸에 마감 시간을 저장해 놓으면 제출자와 미제출자를 한눈에 확인 가능하다.	
	수업 중 유의 사항	• 학생이 주제적으로 과정 중심의 수업활동을 진행하도록 수행 과제를 단계별로 제시합니다. • 미트 창과 클래스룸 창을 모두 활성화하여 활동 주제를 직접 관찰하면서 개별, 전체 피드백을 실시합니다. • 지속적으로 학생을 호명하여 수업 상황을 체크하면서 학생의 활동과 호응을 유도하고 관찰합니다. • 평가를 실시하는 시간에 화면에 얼굴이 보이지 않는 학생은 부정행위가 될 수 있음을 강조하고, 인터넷 접속이 불안정한 경우는 영상 통화 등의 방법을 활용합니다.	



3. 평가

원격수업 평가유형	☒ (평가 유형Ⅰ) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅱ) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅲ) 수업 후 관찰·확인 불가형 ☐ (평가 유형Ⅳ) 수업 중 관찰·확인 불가형				
평가 과제(명)	• 내 인생의 시 선택하여 친구에게 추천하기				
평가 의도	• 원격 수업의 장점을 활용하여 자유롭게 자료를 검색, 해설 및 추천 글쓰기 활동으로 [12문학02-01] 성취기준을 평가하고, 해설 및 추천글을 발표하는 활동을 통해 수행 주제를 명확하게 확인하면서 [12문학04-01] 성취기준을 가르는 평가입니다. • 자료를 읽고, 정리하여 쓰고, 발표하는 통합적 수업으로 문학 작품을 창의적으로 수용하며 자아를 성찰하고, 타인 및 세계와 소통하며 문학 문화의 발전에 기여하는 능력을 종합적으로 평가합니다. • 학생의 개인 활동 자료에 대한 피드백 내용을 원격으로 함께 공유할 수 있어 개개인의 성장과 발달을 도울 수 있습니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형Ⅰ	인지적 자료·정보 활용	• 형식적 요소와 주제 의식 관계를 탐구하며 감상하기	논술	교사평가	개별 평가
과제2 - 평가유형Ⅰ	자기성찰·계발	• 문학을 통해 자아와 세계에 대해 이해하기	논술	교사평가	개별 평가
과제3 - 평가유형Ⅰ	인지적 의사소통 문화향유	• 문학을 통해 상호 소통하는 태도 기르기	구술·발표	교사평가 /동료평가 (피드백 자료로 활용)	개별 평가



평가 과제 예시

[원격 수업을 위한 사전 안내 자료]

(문학) 원격수업 운영계획

수업대상	2학년	기간	4월 넷째주 : 04. 20.(월) ~ 04. 24.(금)		담당교사	김○○		
차시	수업일시	대상학급 (담당교사)	클래스룸 수업코드	학습내용	학습방법	수행 과제 (내용 및 제출방법)	출결 및 수행 주제 확인 방법	피드백 방법
1~2	4/23(목) 1,2교시	2-4	tjdxmb1	★ 현 대 시 감상 내 생의 시 해설 및 추 천 글쓰기	[실시간 쌍 방향] 구글 미트	반별 [클래 스룸] 게시 판에 등록 (수업 종료 시까지)	[실시간 확인] 수업 시간 도중 실시간 확인 ※접속 장애 시 SNS 또 는 유선 연 결로 출석 확인	구글 클래스 룸 게시판에 학생 글에 대 한 교사 댓 글 및 단톡 방 질문에 대한 답글로 개 별 피 드 백 제공
	4/23(목) 3,4교시	2-3	sxb074J		[학 습 자 료 활용] 구글 클래스 룸에 제시한 학습자료 내 려받아 활용 또는 학교 홈페이지 로 그인			
	4/24(금) 3,4교시	2-2	pkksv6y					
	4/24(금) 6,7교시	2-1	u7rpbk1					
※ 수업 이수 시 유의사항								
- 구글 행아웃 미트에 접속하여 실시간 쌍방향 수업으로 수업 진행 및 실시간 출석체크 실시합니다. - 학교 홈페이지 및 구글 클래스룸에 제시한 학습자료를 활용하여 수업 진행합니다. 2020년 1회 지필고사 범위입니다. - 수업 중의 저작물을 무단 캡처하여 다른 공간에 배포, 전송할 경우 저작권 침해에 해당할 수 있습니다. - 과제 수행 시 무단 표절 및 유사한 내용은 최하점 처리, 부정행위가 발견되면 0점 처리합니다.								

[수행 평가 활동지]

구글 클래스룸에 제시한 추천시 중내 인생의 시를 선택하여
간단하게 설명하고 친구에게 추천하는 글을 써 봅시다. - 서 · 논술 후 구술 발표

작품 제목

시인 학번 이름

시 전문

작품해설

1. 제목이나 주요 제제를 활용하여 한 문장으로 작품 소개하기
2. 작가의 경향이나 시대적 상황 설명하기
3. 시상의 흐름을 고려하여 주요 표현 기법 및 시어의 의미를 통해 작품 해설하기

친구들에게

1. 추천하는 이유를 주제, 삶의 방향, 가치관과 연계하여 '키워드'를 제시할 것
2. 나에게 의미 있었던 경험이나 이 시가 의미 있게 다가올 수 있는 상황을 설명할 것
3. 친구들에게 추천한 이유, 효용 등을 서술할 것



평가 과제 예시

활동지와 평가 계획 안내	개별 활동 결과
피드백 예시	발표하기 평가 장면

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
형식적 요소, 표현 특성, 주제 파악	5	작품의 형식적 특성과 표현적 특성을 주제와 연계하여 비평적으로 탐구하며 주체적으로 작품을 감상한다.
	4	작품의 형식적 특성과 표현적 특성을 주제와 연계하여 자신의 언어로 감상한다.
	3	작품의 형식적 특성과 표현적 특성, 주제의식을 파악하여 작품을 감상한다.
	2	작품의 형식적 특성이나 표현적 특성, 주제의식 등을 정확하게 파악하지 못한다.
	1	작품의 형식적 특성이나 표현적 특성, 주제의식 등을 정확하게 파악하지 못하여 마무리하지 못한다.



자아 성찰, 세계에 대한 이해	4	작가의 가치관, 시적 상황과 주제 등을 통해 자아를 성찰하고 더 나아가 타자를 이해하여 작성한다.
	3	작가의 가치관, 시적 상황과 주제 등을 통해 자아 성찰을 하였으나 타자 이해가 부족하다.
	2	작가의 가치관, 시적 상황과 주제에 대한 이해가 부족하여 자아 성찰과 타자 이해도 부족하다.
	1	작가의 가치관, 시적 상황과 주제를 잘 이해하지 못하여 자아 성찰과 타자 이해가 미흡하다.
발표 및 소통 태도	4	작품의 내용을 내면화하여 삶의 자세와 연계하고, 비언어적 표현을 활용하여 효과적으로 소통한다.
	3	작품을 잘 이해하고 있으며, 작품과 삶의 자세를 연계하여 소통한다.
	2	작품에 대한 이해가 부족하고, 삶의 자세가 잘 연계되지 않거나 소통 능력이 부족하다.
	1	작품에 대한 이해가 미흡하여 발표 내용이 부실하다.
평가 유의 사항	- 활동 주제를 직접 관찰·확인하고 평가 공정성 확보를 위해 학생의 논술 활동에 대한 표절 및 모사율을 확인하며 평가합니다. - 제출기한 및 제출 방법에 대한 사전 안내를 통해 인터넷 연결이 불안정한 경우에도 제출기한을 지킬 수 있도록 지도합니다. - 차시별로 학생들의 활동 결과를 제출하게 하고 파일명에 날짜, 시간 등을 쓰게 하면 원격수업을 통한 학생의 성장 과정 자료를 모을 수 있습니다. - 활동지에 동료 피드백 또는 교사 피드백의 내용 중 도움을 받았던 경험이나 수행 활동을 하며 알게 된 점, 느낀 점 등을 쓰게 하면 학교생활기록부 기록을 위한 좋은 자료가 됩니다.	

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)	
늘 겸손한 자세로 학습하며 자료 검색을 통해 시어의 의미, 형식을 분석, 짧은 시간에 작품의 특성 및 주제를 내면화하여 정리하는 능력이 뛰어나. 시를 통해 자신의 삶을 돌아보며 바람직한 삶의 자세를 제일 먼저 발표하여 동료들의 활동에 도움을 주는 피드백을 가능하게 하고, 공감하는 말하기로 친구들의 호응을 얻음. 코로나가 위협하는 사회에서 타인에게 희망을 주는 따뜻한 함박눈 같은 삶이 행복임을 느끼는 관계 지향적 감성을 지닌 학생임.	
학생부 기재 유의 사항	- 평가유형 I 은 교사가 실시간 쌍방향 화상 수업을 통해 직접 관찰·확인한 학생의 성취수준, 강점, 약점, 태도, 성장 등을 기록합니다. - 수행 활동을 하며 알게 된 점, 느낀 점, 교사 피드백 내용 중 도움을 받았던 경험이나 내용 등을 자기평가, 동료평가, 소감문 등으로 정리하여 기록을 위한 자료로 활용합니다.



평가 유형 II(운동과 건강)

교육과정	원격수업	원격수업 평가	기록
[12운건03-02] 운동 과정에서 발생할 수 있는 운동 손상을 예방하고, 운동 손상이 발생했을 때 적절한 대처 요령 및 처치 방법을 적용한다.	[1~4차시] 선호하는 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작으로 수행하기	[과제1] 운동 종목에 맞는 준비운동 구성하고 정확한 동작으로 수행하기	준비운동 후 축구 경기를 위한 보강 운동을 추가로 소개하며 단순 기능연습 뿐만 아니라 신체적 준비 상태와 체력 능력 개선도 높은 경기력을 위해 매우 중요한 것임을 친구들에게 알려줌.

1. 교육과정

교과/과목	체육 / 운동과 건강	영역/단원	건강 / II. 운동과 건강관리
성취기준 및 평가기준	[12운건03-02] 운동 과정에서 발생할 수 있는 운동 손상을 예방하고, 운동 손상이 발생했을 때 적절한 대처 요령 및 처치 방법을 적용한다.	상	운동 과정에서 다양한 운동 손상을 예방하고, 운동 손상이 발생했을 때 운동 손상에 적절하게 신속히 대처하여 처치할 수 있다.
		중	운동 과정에서 운동 손상을 예방하고, 운동 손상이 발생했을 때 운동 손상에 적절하게 대처하여 처치할 수 있다.
		하	운동 과정에서 발생할 수 있는 운동 손상에 대한 예방의 필요성을 이해하고, 정리할 수 있다.
평가요소	• 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하여 정확하게 수행하기		
교과역량	☒ 자기관리 역량 ☐ 의사소통 역량 ☐ 공동체 역량 ☒ 지식정보처리 역량 ☒ 창의적 사고 역량 ☐ 심미적 감성 역량		



2. 수업

원격수업 유형	☐ (수업유형 I) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☒ (수업유형 II) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형 III) 과제 수행 중심 수업 ☐ (수업유형 IV) 기타 원격 수업		
	☐ 등교수업		
학습 목표	• 선호하는 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작으로 수행할 수 있다. • 운동 종목에 따른 준비운동을 구성하고 효과를 설명할 수 있다.		
수업 의도	• 운동 종목에 따른 준비운동 과제는 개인적으로 과제를 해결하고 수행하는 개별학습의 성격이 강합니다. 따라서 개별 과제에 맞는 다양한 자료를 탐색할 수 있고 학습의 속도를 스스로 조절할 수 있는 유형의 수업이 필요합니다. 이에 콘텐츠 활용 중심 수업을 선정하여 자기주도 학습이 이루어지도록 계획하였습니다. • 평생 건강한 체육활동에 참여하기 위해서는 운동 상해를 예방하는 것이 매우 중요합니다. 운동 종목마다 움직임의 형태나 강도가 달라 운동 상해를 예방하기 위해서는 종목별로 준비운동이 다르게 이루어져야 합니다. 수업에서 학생들이 선택한 종목의 운동상황에서 움직임을 분석하고 많이 발생하는 부상을 예측하여 준비운동을 만들고 정확히 수행하도록 계획하였습니다. 이를 통해 학생들이 운동 상해 예방을 위해 운동 전 종목에 적합한 준비운동을 구성하고 실천할 수 있는 역량을 기르고자 합니다. ※ [1차시] 운동상해 유형을 파악하고 각종 운동상황에서 이를 예방할 수 있는 방안을 조사하여 공유합니다. [2차시] 운동상해 예방을 위한 신체 부위별 다양한 준비운동 방법을 조사하고 공유합니다. [3차시] 선호하는 운동종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작을 수행 할 수 있도록 연습합니다. [4차시] 정확한 준비운동 수행 동영상으로 제작하여 과제 제출 사이트에 업로드 합니다.		
차시	단계	교수·학습 활동	평가 계획
4차시 (콘텐츠 활용 중심 수업)	도입	• 수업 준비 및 활동 시 유의 사항을 안내한다. • 수행평가 동영상 제출방법 및 기한을 학생이 정확히 알 수 있도록 안내한다.	[수행평가 과제1] - 평가유형 II • 학생이 제출한 동영상을 평가기준에 따라 객관적으로 평가한다. - 영상 제작 방법과 제출 기한을 지켰는지 확인한다.(수업시간 내 제출)
	전개	• 누적 작성한 준비운동 구성에 따라 정확한 동작을 촬영하여 과제를 완성한다.	
	정리	• 제작한 준비운동 동영상을 원격 과제 제출방(온라인)에 업로드한다.	
	수업 중 유의 사항	• 수업 전 안전한 수업활동을 위해 필요한 안전 수칙을 정확히 안내합니다.(수행 공간의 확보, 준비운동 실시 및 정리 운동 실시, 환자 활동 안내, 수행 시 주변 확인 등) • 수행의 주체가 정확하게 확인될 수 있도록 동영상을 촬영하는 방법을 사전에 안내합니다. • 수행한 사람이 누구인지를 확인할 수 없는 영상, 과제 미제출은 과목별 평가 계획에 제시함, 인정점 부여 등의 조치를 사전 계획하여 처리합니다.(고의 미제출 학생 기본점수 부여 불가)	



3. 평가

원격수업 평가유형	☐ (평가 유형Ⅰ) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅲ) 수업 후 관찰·확인 불가형					☒ (평가 유형Ⅱ) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅳ) 수업 중 관찰·확인 불가형
평가 과제(명)	• 선호하는 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작으로 수행하기					
평가 의도	• 원격수업에서 학생의 평가는 수행의 주체가 직접적으로 확인 가능해야 합니다. 이에 학생이 직접 수행한 영상을 제출하고 과제에 나타난 객관적 활동을 근거로 평가할 수 있는 평가유형Ⅱ를 선정하였습니다. • 다양한 운동상황이 존재하고 개인마다 신체 상태가 다르므로 운동 상해 예방을 위한 운동 전 준비운동 방법이 종목마다 다르게 실시되어야 합니다. 이에 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하였는지, 구성한 동작을 정확히 수행하였는지, 구성에 필요한 조건을 모두 충족하였는지를 평가하여 학생의 성취기준 도달 정도를 평가하고자 합니다.					
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법			
			평가유형	평가주체	평가방식	
과제1 - 평가유형Ⅱ	건강 관리 능력, 신체 수련 능력, 신체 표현 능력	• 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하여 정확하게 수행하기	실기·적용	교사평가	개별 발표 동영상 촬영	

평가 과제 예시

평가 과제	• 선호하는 운동 종목에 맞는 준비운동을 구성하고 정확한 동작으로 수행하기
과제 제작 방법	• 동영상 시작에 종목과 준비운동 구성내용을 간단히 소개한다.(부상 예방과 연계) • 선정된 운동 종목에 맞는 준비운동 동작을 10개 이상 구성하여 실시한다. (보편적 준비운동+종목 특징이 드러나는 준비운동 5개 이상) • 원격수업 스프레드시트에 작성한 준비운동 동작과 수행이 일치되도록 수행한다. • 한 동작을 8호간 이상으로 구성하고 수행 시 구령 또는 음악사용이 가능하다. • 작품의 길이는 2분 이상 5분 이하, 파일 용량은 500MB 내외로 한다.(초과 된 시간에 따른 불이익 없음) • 파일의 제목에 학번과 이름을 표시하여 제출한다. (1325 이*연)
유의 사항	• 수행 시 위험 요소(장애물, 낮은 천장, 미끄러운 바닥 등)가 없는 곳에서 실시합니다. • 동영상 제작 시 시작부터 끝부분까지 동영상 편집 효과 적용 및 영상 자르기를 일체 하지 않습니다.(촬영 중 시계 배치하기 등 편집 방지 방법 안내, 효과 적용 및 편집 시 평가 불가) • 수행한 사람이 누구인지를 확인할 수 없는 영상, 과제 미제출은 과목별 평가 계획에 제시된 인정점 부여 등의 조치를 사전 계획하여 처리합니다.(교의 미제출 학생 기본점수 부여 불가, 신체 일부분만을 보이게 하거나 영상 자체의 해상도가 떨어져 수행 주체를 확인할 수 없는 경우) • 온라인 과제 제출로 평가가 이루어지기 때문에 연습 기회의 균등을 위해 제출기한을 정확히 지켜야 합니다.(기기 오류로 인해 전송 및 업로드에 문제가 생기면 제출기한이 지나기 전에 교사에게 연락하여 조치를 받습니다.)



채점 기준표

평가요소	채점 기준		
	척도	척도별 수행 특성	
종목과의 적합성	3	종목 움직임에 따른 부상 예방을 위한 준비운동이 적합하게 구성되었다. (종목 특징이 드러나는 준비운동 5개 이상)	
	2	종목 움직임에 따른 부상 예방을 위한 준비운동이 대체로 적합하게 구성되었다.(종목 특징이 드러나는 준비운동 2개 이상~4개 이하)	
	1	준비운동 구성에 종목 움직임 특징이 적용되지 않았다.	
동작의 정확성	6	10가지 동작 모두를 정확히 수행한다.	※10개 이상의 동작으로 구성되었을 경우 정확한 동작의 수가 10가지를 넘으면 만점을 부여한다. ※동작의 정확성은 학생이 작성한 동작 설명을 적용한다.
	5	8~9가지 동작을 정확히 수행한다.	
	4	6~7가지 동작을 정확히 수행한다.	
	3	4~5가지 동작을 정확히 수행한다.	
	2	2~3가지 동작을 정확히 수행한다.	
	1	모든 동작이 정확하지 않다.	
구성 조건충족	6	10가지 이상의 동작으로 체조를 구성하였다.	※반복된 동작은 추가 개수로 인정하지 않는다.
	5	9가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	4	8가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	3	7가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	2	6가지 동작으로 체조를 구성하였다.	
	1	5가지 이하의 동작으로 체조를 구성하였다.	
평가 유의 사항	• 학교단위로 학기마다 개인정보 활용을 위해 개인정보 활용 동의서를 받아 보관합니다. • 원격수업으로 과제가 전달되는 만큼 개별로 과제를 인지하였는지 확인하고 반복하여 안내합니다. • 수행의 주체를 정확하게 판단하기 위한 정확한 근거자료(학생사진명령 등)를 활용하여 확인합니다. • 평가의 채점 기준을 적용하여 동영상에 나타나는 객관적인 모습을 보고 정확하게 평가를 실시합니다. 평가에 대한 이의제기가 있을 경우 체크리스트와 동영상상을 비교하여 답변합니다. • 평가의 공정성을 위해 평가 영상을 일정 기간 학생들에게 공개하고 평가 영상으로 인한 피해가 발생하지 않도록 학생들을 지속적으로 지도·관리 합니다. • 평가 영상이 외부로 유출되지 않도록 주의합니다.		



4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)

축구를 주제로 한 준비운동 발표에서 원격수업에서 작성한 준비운동 동작을 동작 설명에 맞게 정확하게 수행함. 허벅지 스트레칭 동작에서 무릎을 곧게 펴고 호흡을 내뿔으며 다리 부상을 위한 효과적인 준비운동을 정확하게 실시함. 준비운동 후 축구 경기를 위한 보강 운동을 추가로 소개하며 단순 기능연습 뿐 만 아니라 신체적 준비 상태와 체력 능력 개선도 높은 경기력을 위해 매우 중요한 것임을 친구들에게 알려줌.

학생부 기재 유의 사항

- 수행의 주체를 확인할 수 없는 기록 및 과제를 바탕으로 과목별 세부능력 및 특기사항을 기록하지 않습니다.
- 실시간 쌍방향 화상 수업 상황에서 직접 관찰한 학생의 수행을 누가 기록하여 작성합니다.
- 덧글, 지필 과제, 메모 등 수행 주체를 직접 확인할 수 없을 경우 실시간 쌍방향 화상 수업 시 수업 자료로 활용하여 활동한 내용을 기재할 수 있습니다.(예: 덧글로 제시한 피드백 내용을 수행에 활용하여 향상된 모습으로 나타낼 경우)
- 학생의 활동 모습을 추상적으로 표현하기보다는 관찰한 학생의 수행 모습을 객관적 근거를 바탕으로 표현하는 것이 좋습니다.(예: 우수한 수행→팔을 곧게 펴고)



평가 유형 III(수학II)

교육과정	원격 + 등교수업	등교수업 평가	기록
[12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	〈원격수업〉 [1~4차시] 다항함수의 그래프 개형을 그리고 이를 활용하여 방정식 부등식 문제를 해결하기 〈등교수업〉 [5~6차시] 삼차함수의 그래프의 개형의 특성을 활용한 문제를 제작하고 발표하기	삼차함수의 특성을 반영하여 문항을 만들고 풀이과정을 설명하기	제작한 문항에 대하여 두 가지의 풀이과정을 제시하고 급우들 앞에서 정확한 수학적 용어의 사용을 통해 논리적으로 설명하여 담당교사와 급우들에게 깊은 인상을 심어줌.

1. 교육과정

교과/과목	수학 / 수학II	영역/단원	해석 / II. 다항함수의 미분법
성취기준 및 평가기준	[12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	상	다항함수의 그래프의 개형에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	다항함수의 증가, 감소를 조사하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
		하	다항함수의 증가, 감소를 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	[12수학II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	상	도함수를 활용하여 방정식과 부등식에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	도함수를 활용하여 방정식의 실근 개수를 구하고 간단한 부등식 문제를 해결할 수 있다.
		하	다항함수의 그래프를 보고 방정식의 실근 개수를 구할 수 있다.
평가요소	• 함수 $f(x)$ 의 그래프 개형과 특성을 파악하여 표현하기 • 함수의 그래프의 개형을 활용한 방정식 해결하기		
교과역량	☒ 문제해결 ☒ 정보처리 ☐ 창의·융합 ☒ 의사소통 ☒ 추론 ☒ 태도 및 실천		



2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형Ⅰ) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☒ (수업유형Ⅲ) 과제 수행 중심 수업		☐ (수업유형Ⅱ) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형Ⅳ) 기타 원격 수업	
	☒ 등교수업			
학습 목표	• 다항함수의 그래프의 그래프를 그릴 수 있고 그 특성을 탐구한다. • 다항함수의 그래프의 개형을 활용하여 방정식의 실근을 파악한다.			
수업 의도	[1차시] 함수의 그래프 개형을 그리는 과정을 학습합니다. [2차시] 닫힌 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정을 학습합니다. [3차시] 방정식과 부등식 문제를 함수의 그래프 개형을 활용하여 해결하는 과정을 학습합니다. [4차시] 삼차함수, 사차함수의 그래프 개형에 대한 탐구보고서를 원격수업 과제로 제시하고 개인별 피드백을 실시합니다. 특히, 학생들이 문제에서 제시된 다항함수 그래프만을 그려보는 것을 넘어서 삼차함수, 사차함수에 대한 모든 그래프 개형을 도함수와의 관계를 통해 추론하면서 문제해결 역량을 기를 수 있도록 합니다. [5~6차시] 삼차함수의 특성을 반영한 문제 만들기를 수행평가과제로 제시하고, 개인별로 제작한 문제의 풀이과정 발표하기를 통해 학생들의 문제해결능력과 의사소통능력을 평가할 수 있도록 합니다.			
차시	단계	교수·학습 활동		평가 계획
3차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	• 함수의 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 구하고 이를 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수와 비교한다.		• 학생의 문제해결과정을 교사가 직접 확인하여 개별 피드백을 실시할 수 있도록 수업 도중 Zoom의 화면공유 기능을 활용한다. • 학생의 문제해결과정을 교사가 직접 확인하여 개별 피드백을 실시할 수 있도록 수업 도중 Zoom의 화면공유 기능을 활용한다.
	전개	• 함수의 그래프 개형을 활용하여 방정식과 부등식 문제를 해결하는 과정을 학습한다.		
	정리	• 수업내용 정리 및 피드백을 실시한다. • 다음 차시(원격수업)에 실시될 과제에 대하여 안내한다.		• 수행평가 절차를 안내한다. • 확인평가는 구글 Quiz 또는 네이버 폼 등을 사용하여 진행하고 필요한 경우 개인별 피드백을 실시한다.(학생들에게 확인평가는 평가에 직접적으로 반영되지 않음을 안내한다.)
	수업 중 유의 사항	• 학생들이 학습 과정에서 필요한 경우 공학적 도구(Algeomath, GeoGebra)를 사용할 수 있도록 안내합니다.		



4차시 (실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	- 함수의 그래프 개형 및 이를 방정식과 부등식에 활용하여 문제를 해결하는 과정을 정리한다. - 원격수업 과제를 안내한다.	- 학생들에게 원격수업 과제는 평가에 직접적으로 반영되지 않음을 안내한다. [원격수업 과제물] - 학생의 과제수행 과정에서 교사가 개별 피드백을 실시한다. - Zoom의 화면공유 기능 활용(PC 작성) - 학습 커뮤니티 활용(자필, PC 작성) - 학생들에게 원격수업 과제는 평가에 직접적으로 반영되지 않음을 안내한다. [원격수업 과제물] - 학생의 과제수행 과정에서 교사가 개별 피드백을 실시한다. - Zoom의 화면공유 기능 활용(PC 작성) - 학습 커뮤니티 활용(자필, PC 작성)
	전개	제시한 과제를 수행할 수 있도록 안내하고 개인별 피드백을 실시한다.	
	정리	해당 차시에 실시한 과제와 관련하여 수행평가(등교수업)가 실시됨을 안내한다.	확인평가는 구글 Quiz 또는 네이버 폼 등을 사용하여 진행하고 필요한 경우 개인별 피드백을 실시한다.(학생들에게 확인평가는 평가에 직접적으로 반영되지 않음을 안내한다.)
	수업 중 유의 사항	- 학생들이 학습 과정에서 필요한 경우 공학적 도구(Algeomath, GeoGebra)를 사용할 수 있도록 안내합니다. - 원격수업 과제는 자필로 작성하여 촬영한 사진 또는 PC로 작성된 파일을 구글 클래스룸과 같은 학습 커뮤니티에 제출할 수 있도록 안내합니다. - 학생들이 제출한 원격수업 과제에 대한 개별 피드백을 통해 원격수업 과제를 등교수업 수행평가 전까지 수정하여 제출할 수 있도록 안내합니다.	
5~6차시 (등교수업)	도입	- 원격수업 내용, 원격수업 과제, 확인평가에 대해 정리한다. - 삼차함수의 특성(원격수업 과제3)을 공유한다.	[수행평가 과제1]-평가유형Ⅲ 수행평가는 문제제작은 서술·논술로 실시하고, 풀이과정 설명은 구술·발표로 실시한다.
	전개	수행평가를 실시한다.	
	정리	과제 내용을 정리한다.	제출한 답안에 대한 피드백 및 자기평가방법 안내한다.
	수업 중 유의 사항	- 수업 흐름과 평가 연계에 대한 자세한 안내를 통해 원격수업 및 이와 연계되는 수행평가 실시로 인한 학생들의 불안감을 해소하도록 할 수 있도록 합니다. - 수행평가 실시 전 원격수업 내용을 복습할 수 있는 시간을 마련하여 원격수업에서 우려되는 학습 격차를 줄일 수 있도록 합니다. - 블록타임(2차시)으로 구성하여 수행평가과제에 대한 발표 시간을 확보할 수 있도록 합니다. 블록타임으로 진행하기 곤란한 경우 차시별로 나누어 진행할 수 있도록 합니다.	



3. 평가

원격수업 평가유형	☐ (평가 유형Ⅰ) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☒ (평가 유형Ⅲ) 수업 후 관찰·확인 불가형		☐ (평가 유형Ⅱ) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅳ) 수업 중 관찰·확인 불가형		
평가 과제(명)	• 함수 f(x)의 그래프 개형과 특성을 파악 및 이를 활용한 문제를 만들고 설명하기				
평가 의도	• 삼차함수, 사차함수 그래프 개형을 탐구한 결과를 바탕으로 함수의 개형을 활용한 방정식 문제를 제작하고, 풀이과정을 올바른 수학적 용어를 사용하여 의사소통할 수 있는지를 평가합니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1-평가유형Ⅲ	추론 문제해결 의사소통 태도 및 실천 정보처리	•함수 f(x)의 그래프 개형과 특성을 파악하여 방정식 문제를 제작하고 해결하기	서술·논술 또는 구술·발표	교사평가	개별 수행

원격수업 과제(4차시) 예시

[과제1] 최고차항의 부호가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 의 모든 그래프 개형을 도함수 $f'(x)$ 와 연관지어 설명하고, 각 개형에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=0$ 가질 수 있는 실근의 개수를 판별해보자.
[과제2] 최고차항의 부호가 양수인 사차함수 $f(x)$ 의 모든 그래프 개형을 도함수 $f'(x)$ 와 연관지어 설명하시오. (단, 도함수 $f'(x)$ 의 그래프는 [과제1]의 결과를 활용한다.)
[과제3] 학습하면서 발견한 삼차함수의 특성을 제시하고, 그 이유를 분석하여 설명해보자.

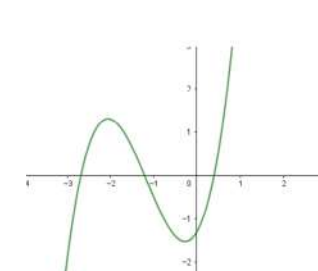
[원격수업 과제3 예상 답안]

- 삼차함수의 그래프에서 극댓값과 극솟값이 모두 존재할 경우, (극댓값) $\times$ (극솟값)의 부호를 통해 삼차방정식의 실근을 판정할 수 있다.
- 삼차함수가 $f(x)=(x-a)^2(x-b)(a < b)$ 의 형태로 표현할 수 있을 때, 삼차함수 $y=f(x)$ 는 $x=\frac{(a+2b)}{3}$ 에서 극솟값을 가진다.

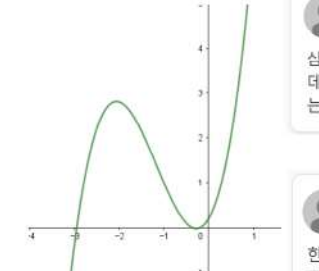


[구글 클래스룸을 통한 원격수업 과제의 피드백 과정 예시]

1. 최고차항의 부호가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 의 모든 그래프 개형을 도함수 $f'(x)$ 와 연관지어 설명하고, 각 개형에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=0$ 가질 수 있는 실근의 개수를 판별해보자.



서로 다른 세 실근을 가지는 경우



한 실근과 중근을 가지는 경우

수학선생님

삼차함수의 그래프 종류는 잘 나타내었는데, 함수의 그래프가 도함수의 그래프와는 어떤 관련이 있을까요?

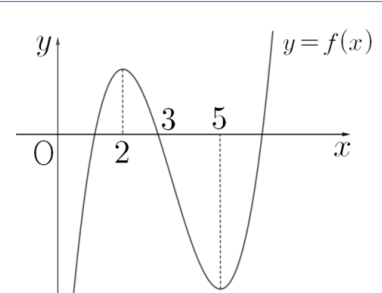
수학선생님

한 실근과 중근을 가지는 경우에서 다른 경우는 더 없을까요?

확인평가 과제(4차시) 예시

1. 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 다음과 같이 나타내었다.

(가) $f(3)=0$
(나) 두 열린구간 $(-\infty, 2), (4, \infty)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이다.



조건	삼차함수 의 그래프
----	------------

표에 제시된 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형이 올바르게 그려졌는지 판별하시오. (만약 제시된 함수의 그래프가 조건을 만족시키지 못한다면, 그 이유를 설명하고 함수의 그래프의 개형을 올바르게 수정하시오.)

2. 최고차항의 부호가 양수인 사차함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$
(나) $f'(0)=0$

함수 $f(x)$ 에 대한 모든 그래프 개형을 그리고, 이를 통해 x 에 대한 사차방정식 $f(x)=0$ 의 실근을 판별하시오.



수행평가과제 예시

다음 조건을 만족시키는 문제를 제작하고, 풀이 과정을 서술하시오.

다음 조건을 만족시키는 문제를 제작하고, 풀이 과정을 서술하시오.
(가) 문제 또는 풀이 과정에 삼차함수 그래프의 개형을 사용한다.
(나) 원격수업 [과제3]의 특성을 활용한다.

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
문제의 완성도	3	문제와 풀이 과정에 수학적 오류가 없다.
	2	문제에는 수학적 오류가 없지만 풀이과정에 오류가 있다.
	1	풀이 과정의 수학적 오류와 무관하게 문제에 오류가 있다.
수학적 의사소통 능력	3	문제 해결과정에 대하여 다른 학생들과 능숙하게 의사소통할 수 있다.
	2	문제 해결과정에 대하여 다른 학생들과 의사소통할 수 있다.
	1	문제 해결과정에 대하여 다른 학생들과 의사소통하는데 어려움을 보인다.
조건(가)의 활용 여부	2	문제 제작과정에서 조건(가)를 적절하게 활용한다.
	1	문제 제작과정에서 조건(가)를 적절하게 활용하지 못한다.
조건(나)의 활용 여부	2	문제 제작과정에서 조건(나)를 적절하게 활용한다.
	1	문제 제작과정에서 조건(나)를 적절하게 활용하지 못한다.
평가 유의 사항	- 학생들이 피드백 과정을 거쳐 수정한 원격수업 과제물(전체 또는 과제3)을 출력하여 수행평가 도중 참고 여부를 교사가 재량적으로 판단하여 실시합니다. - 학생이 제작한 문제 자체의 난도를 채점 요소에 포함하여 평가하지 않습니다. - 문제 제작은 서술·논술형 평가로 실시하고, 풀이 과정은 발표·구술평가로 실시하여 학생들이 자신의 풀이 과정을 수학적 언어를 사용하여 의사소통할 수 있는지를 평가하도록 합니다. - 학생들이 제작한 문제 중 완성도가 높은 문제에 대해서는 평가가 끝난 후 타 학급 학생들에게 공유하고 이를 해결해볼 수 있도록 합니다.	



4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)

제시된 다항함수의 그래프의 개형이 조건을 만족시키지 못하는 이유를 타당하게 설명하고 그래프의 개형을 올바르게 수정할 수 있는 능력을 갖추고 있음. 특히 평소 삼차함수 그래프 개형과 관련된 내용을 학습하면서 발견하였던 특정 조건을 만족하는 삼차함수 그래프에서 극솟값을 갖는 x 의 좌표와 실근 사이의 관계를 급우들에게 소개하고 그 특성이 성립하는 이유를 논리적으로 설명하였으며 이를 반영한 창의적인 문제를 제작함. 또한 제작한 문제에 대하여 두 가지의 풀이 과정을 제시하고 급우들 앞에서 정확한 수학적 용어의 사용을 통해 논리적으로 설명하여 담당교사와 급우들에게 깊은 인상을 심어줌.

학생부 기재 유의 사항	- 수행평가과제에 대해서는 개인별 면담 및 발표 중 교사가 관찰한 사항을 토대로 과목별 세부능력 및 특기사항에 그 내용을 기록하도록 합니다. '평가수준 하'에 해당하는 학생들에 대한 학습 이해자료와 피드백을 통해 '평가수준 중/상'으로 변화하는 과정을 교사가 관찰하여 기록할 수 있도록 합니다.
-----------------	--



평가 유형 III(영어 독해와 작문)

교육과정	원격 + 등교수업	등교수업 평가	기록
[12영 II 04-05] 비교적 다양한 주제에 관해 짧은 에세이를 쓸 수 있다.	〈원격수업〉 [1~4차시] 글의 첫 단락을 구성하는 hook, bridge, thesis statement의 개념을 배우고, 이를 활용해 작문하는 연습하기 〈등교수업〉 [5차시] 주장하는 글의 구조와 구성요소를 활용하여 작문하기	[과제1] 제시된 5개의 논쟁적 주제 중 하나를 선택하여 주장하는 글의 첫 단락 작성하기	다양한 사회적 이슈의 예를 제시하고 자신의 견해를 밝힐 수 있는 것으로 보아 평상시 다양한 분야에 관심을 두고 자료를 찾아보는 습관이 들어 있는 것으로 생각됨.

1. 교육과정

교과/과목	영어 / 영어독해와 작문	영역/단원	쓰기 / 주장하는 글쓰기
성취기준 및 평가기준	[12영 II 04-05] 비교적 다양한 주제에 관해 짧은 에세이를 쓸 수 있다.	상	Hook, Bridge, Thesis의 개념을 이해하고 유기적으로 연결된 문장으로 이루어진 효과적인 주장하는 글의 도입 문단을 작성할 수 있다.
		중	Hook, Bridge, Thesis의 개념을 이해하고 주장하는 글의 도입문 단을 작성할 수 있다.
		하	Hook, Bridge, Thesis에 대한 개념적 이해가 부족한 도입 문단을 작성한다.
평가요소	• 주장하는 글의 첫 단락을 주어진 개념을 활용하여 작성하기		
교과역량	☒ 영어 의사소통 역량 ☐ 자기관리 역량 ☐ 공동체 역량 ☐ 지식정보처리 역량		



2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형 I) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형 II) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☒ (수업유형 III) 과제 수행 중심 수업 ☐ (수업유형 IV) 기타 원격수업		
	☒ 등교수업		
학습 목표	주장하는 글의 첫 번째 단락의 구조를 이해하고 이를 적용하여 자신이 관심이 있는 주제에 관해 주장하는 글의 첫 번째 단락을 작성할 수 있다.		
수업 의도	- 적절한 LMS를 선택할 때 학생의 작문에 대해 피드백을 주는 것이 등교수업에서보다 원격수업에서 더 활발하게 이루어질 수 있습니다. 주장하는 글의 첫 단락을 구성하는 세 가지 개념(hook, bridge, thesis statement)을 다루는 실시간 쌍방향 화상 수업과, 배운 개념을 적용하여 작문하는 과제를 제시하고 이에 대한 피드백을 반복적으로 제공하는 과제 수행 중심 수업을 혼합하여 구성할 수 있습니다. 이러한 과정을 통해 학생은 기본개념을 활용할 수 있는 능력을 키우고 등교수업 시 이 개념을 활용하여 또 다른 주제에 관하여 주장하는 글의 첫 단락을 작성합니다. ※ [1차시] 주장하는 글의 첫 단락을 구성하는 내용 요소(hook, bridge, thesis statement) 이해하기, [2차시] 주장하는 글의 첫 단락 아웃라인 작성하기, [3차시] thesis statement 작성하기, [4차시] 개별 주제에 관한 주장하는 글 첫 단락 작성하기를 학습합니다. 각 차시마다 탐구활동과 과제를 제시하고, 학생들은 과제물을 LMS를 통하여 제출합니다. [1차시] 에는 제공된 독해 지문에서 첫단락 구성요소를 분석해 내는 과제를, [2차시]에는 자신이 흥미를 갖고 있는 주제에 대한 첫단락 아웃라인 작성하기 과제를, [3차시]에는 자신의 교사가 제공한 몇몇 주제에 대한 주제문 작성하기 과제를, [4차시]에는 첫 단락 작문 완성하기 과제를 제시합니다. 교사는 LMS를 통한 피드백을 제공하여 학생들이 원격수업에서 배우고 익힌 개념을 활용하여 등교수업 시 수행평가에 임할 수 있도록 충직한 지원을 제공합니다. ※ 과정중심 평가의 전개와 채점 기준을 1차시부터 공유하여 학생들이 수업과 평가의 유기적 관계성을 인식한 상태에서 학업에 임할 수 있도록 도움을 줍니다.		
차시	단계	교수·학습 활동	평가 계획
4차시 (과제 수행 중심 수업, 실시간 쌍방향 화상 수업)	도입	‘Thesis statement’ 작성하기에서 저지르기 쉬운 오류를 확인하고 오늘 수업을 안내한다.	
	전개	- 개별 활동으로 진행되며, 교사는 LMS를 통하여 개별 학생의 수행내용을 실시간으로 관찰한다. - 교사는 학생 개개인에 대해 즉각적인 피드백을 제공한다. LMS에서 제공하는 채팅창을 이용한 개별메시지, 음성통화, 화상통화 등의 방법을 선택적으로 사용한다. - 교사는 학생 수행내용 중 흥미로운 사례를 선택하여 반별 공동작업 문서에 붙여넣고, 작성자로 하여금 자신의 주제와 주장하는 바를 간단하게 소개하도록 한다.	[원격수업 과제물] 1~3차시 활동내용을 기반으로 개별주제에 대한 첫 단락 쓰기 활동 (LMS) - 많은 학생들이 공통적으로 저지르는 오류에 대해서는 Zoom의 화면공유기능을 이용해 전체 피드백을 제공하고, LMS피드백 기능을 활용하여 개별 피드백 역시 제공하도록 한다. - 구글클래스룸 등의 개별과제 할당 기능을 활용하여 학생 개개인의 작문에 대하여 피드백을 제공한다. 학생들은 교사의 피드백을 바탕으로 작문을 수정하여 다시 제출하고, 교사는 이에 대하여 또다시 피드백을 제공할 수 있다.
	정리	- 교사는 발표한 학생들의 수행물이 어떤 점에서 효과적인 hook, bridge, thesis statement인지를 설명한다. - 다음 차시(등교수업)에 실시될 수행평가를 안내한다. 이때 온라인상에서 실시된 1~4차시 수업 및 활동내용이 최종 수행 결과물과 어떻게 연결되는지 다시 한번 짚어 준다.	



4차시 (과제 수행 중심 수업, 실시간 쌍방향 화상 수업)	수업 중 유의 사항	- 학생들이 작문활동을 할 때 실시간으로 활동을 관찰하고 피드백을 제공할 수 있는 것은 온라인수업의 큰 장점이라 할 수 있습니다. 이를 위해 적절한 LMS를 선택하고 수업 전 공동작업 공간 및 개별 작업 공간을 설계합니다. - 온라인상 개별 수행물에 대하여 수업 후 지연된 피드백을 제공합니다. 이를 통해 즉각적 피드백보다 자세하고 분석적인 피드백을 제공할 수 있습니다.	
5차시 (등교수업)	도입	수행평가 시행에 대해 다시 한번 안내한다.	
	전개	교사는 다섯 개의 논쟁적 주제가 제시된 수행평가지지를 배부하고 학생들은 하나의 주제를 선택하여 주장하는 글의 첫 단락을 작성한다.	[수행평가 과제1]-평가유형 III 평가지에는 평가기준을 명시하여 학생들이 자신의 수행을 모니터링 하면서 작문에 임할 수 있도록 한다.
	정리	차시 안내를 한다.	
	수업 중 유의 사항	- 개인별로 사용할 수 있는 한영·영한 합본 사전 혹은 크롬북을 학생 수 만큼 사전에 준비하여 제공합니다. - 교사가 제시하는 주제는 학생들에게 친숙한 소재를 활용한 쉬운 주제가 되도록 유의합니다. - 평가는 개별문장의 정확성보다는 hook, bridge, thesis statement의 내용적, 구조적 특성을 이해하고 적용하였는지에 초점을 맞추도록 합니다. - 학생이 자신의 산출물을 평가기준에 따라 점검하면서 수행에 임할 수 있도록 간단한 체크리스트 혹은 채점 기준표를 평가지와 함께 제공합니다. - 모든 반이 같은 시간에 수행평가를 볼 수 있도록 시간을 조절하거나, 지필 평가 기간 중 수행평가를 볼 수 있습니다.	

3. 평가

원격수업 평가유형	☐ (평가 유형 I) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☒ (평가 유형 III) 수업 후 관찰·확인 불가형		☐ (평가 유형 II) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형 IV) 수업 중 관찰·확인 불가형
평가 과제(명)	주장하는 글의 첫 단락 작성하기		
평가 의도	개인적으로 관심을 두고 있는 논쟁적 주제에 대하여 자신의 견해를 효과적으로 표현할 수 있는 작문을 할 수 있도록 세심한 비계 활동과 피드백 과정을 설계합니다. 비계 활동과 피드백 제공은 온라인상에서 이루어지며 수업에 성실히 참여하고 피드백을 진지하게 받아들이는 학생은 오프라인상에서 이루어지는 평가에서 우위를 차지할 수 있습니다.		



수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형 III	작문 / 영어 의사소통	- 특정 주제 관련 사람들의 관심을 집중시킬 수 있는 문장을 작성할 수 있다. - 주의를 끈 후 이야기하고자 하는 주제를 자연스럽게 제시할 수 있다. - 자신이 주장하는 바를 이유를 들어 작문할 수 있다.	서술·논술	교사평가	개별 수행

평가 과제 예시

다음 중 한 가지 주제를 선택하여 주장하는 글의 첫 단락을 작성하시오.

- 돈이 많을수록 더 행복해지는가?
- 학교는 숙제를 더 내주어야 하는가?
- 고양이가 강아지보다 더 좋은 반려동물인가?
- 집안일을 도울 때 금전적 대가가 있어야 하는가?
- 성적이 오를 때 돈으로 보상하는 것은 옳은 일인가?

Hook	
Bridge	
Thesis statement	

완성된 문장으로 작성할 것
'스스로 검토' 내용을 충분히 고려할 것



스스로 검토

- 나의 Hook은 주제 관련 독자의 흥미를 유발하는 데 효과적인가?
- 나의 Bridge는 Hook과 Thesis statement를 자연스럽게 연결하는 데 효과적인가?
- 나의 Thesis statement는 주제와 주장하는 바를 명확하게 드러내는가?
- 나의 Thesis statement는 주장하는 바에 대한 타당한 근거가 세 개 포함하고 있는가?

채점 결과										
Hook			Bridge			Thesis statement 1 주제와 주장 하는바		Thesis statement 2 근거 제시		
3	2	1	3	2	1	2	1	3	2	1

채점 결과는 교사가 작성하는 란 입니다.

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
Hook	3	주제 관련 독자의 흥미를 유발하는 데 효과적이다.
	2	주제 관련 독자의 흥미를 유발한다.
	1	주제 관련 독자의 흥미를 유발하는 데 부족함이 있다.
Bridge	3	Hook과 Thesis statement를 매우 자연스럽게 연결하는 데 효과적이다.
	2	Hook과 Thesis statement를 무리 없이 연결하고 있다.
	1	Hook과 Thesis statement를 연결하는 데 부족함이 있다.
Thesis statement 1_주제와 주장하는바	2	주제와 주장하는 바가 명확히 드러난다.
	1	주제와 주장하는 바가 명확하지 않다.
Thesis statement 2_근거 제시	3	주장하는 바에 대한 타당한 근거가 세 개 제시되어 있다.
	2	주장하는 바에 대한 타당한 근거가 두 개 제시되어 있다.
	1	주장하는 바에 대한 타당한 근거가 한 개 이하로 제시되어 있다.



평가 유의 사항

- 모든 채점 요소가 온라인수업에 녹아 있어 학생들이 실제로 ‘배운 것’을 평가받도록 합니다. 작문은 개인차가 많은 영역이므로 충분한 모델링, 비계 활동, 전체 및 개별 피드백을 제공하여 원격수업에 충실하게 참여한 학생은 등교수업에서 시행되는 수행평가에서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 합니다.

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)

광고에 나타나는 ageism 표현에 대한 규제 반대를 주제로 주장하는 글의 첫 단락을 작성하면서 hook, bridge, thesis statement의 개념을 정확히 이해하고 적용함. 주장하는 글쓰기에 대해 실시된 원격수업활동에서 다양한 사회적 이슈의 예를 제시하고 자신의 견해를 밝힐 수 있는 것으로 보아 평상시 다양한 분야에 관심을 두고 자료를 찾아보는 습관이 들어 있는 것으로 생각됨. 급우들의 주장하는 글의 논리성에 대해서도 예리한 피드백을 제공하여 도움을 줌.

학생부 기재 유의 사항

- 실시간 쌍방향 화상 수업, 과제 수행 중심 수업, 등교수업이 혼합된 수업 설계에 따른 과목별 세부능력 기재 예로서, 수행 주체가 확실한 경우에 대해서만 기재해야 합니다.



평가 유형 IV(경제)

교육과정	원격 + 등교수업	등교수업 평가	기록
[12경제02-01] 시장가격의 결정과 변동 원리를 이해하고, 수요와 공급의 원리를 노동 시장과 금융 시장 등에 적용한다. [12경제02-02] 경쟁 시장에서 결정된 시장 균형을 통해 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화)이 이루어짐을 이해한다.	〈원격수업〉 [1~2차시] 실시간 채팅 원격 수업을 통해 경제 그래프를 보는 기본적인 방법 이해하기와 소비자의 지불 용의와 판매자의 판매 용의 금액에 따른 수요 공급 원리 분석하기 〈등교수업〉 [3~4차시] 시뮬레이션 상황 재현을 통한 시장 균형과 사회적 총잉여의 극대화 분석하기	[과제1] 지불 용의 게임을 통해 파악한 수요 공급의 원리와 시장의 가격 결정 원리를 그래프로 설명하기 [과제2] 시장의 균형과 불균형 상태에서의 사회적 총잉여 비교하기	시장에 맡겼을 때 균형 가격 수준에서 총잉여가 극대화됨으로써 자원 배분이 효율적으로 이루어진다는 점을 논리적으로 분석해 발표함으로써 시장 경제 체제의 우월성을 입증함.

1. 교육과정

교과/과목	사회 / 경제	영역/단원	시장과 경제 활동
성취기준 및 평가기준	[12경제02-01] 시장가격의 결정과 변동 원리를 이해하고, 수요와 공급의 원리를 노동 시장과 금융 시장 등에 적용한다.	상	시장 가격의 결정과 변동 원리를 설명하고, 수요와 공급의 원리를 노동 시장과 금융 시장 등의 사례에 적용할 수 있다.
		중	시장 가격의 결정과 변동 원리를 설명하고, 노동 시장과 금융 시장에서 수요와 공급의 원리를 설명할 수 있다.
		하	시장 가격의 결정과 변동 원리를 설명할 수 있다.
	[12경제02-02] 경쟁 시장에서 결정된 시장 균형을 통해 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화)이 이루어짐을 이해한다.	상	경쟁 시장에서 결정된 시장 균형을 통해 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화)이 이루어지는 이유를 설명할 수 있다.
		중	자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화)의 의미를 설명할 수 있다.
		하	시장 균형과 불균형을 설명할 수 있다.
평가요소	• 시장 가격의 결정과 변동 원리 설명하기 • 시장 균형과 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화) 간의 관계 설명하기		
교과역량	☒ 경제 정보 활용 능력 ☐ 협업 능력	☒ 비판적 사고력 ☒ 문제 해결력	☐ 의사소통 능력



2. 수업

원격수업 유형	☐ (수업유형Ⅰ) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형Ⅲ) 과제 수행 중심 수업		☐ (수업유형Ⅱ) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☒ (수업유형Ⅳ) 기타 원격 수업	
	☒ 등교수업			
학습 목표	• 수요 공급의 원리에 따라 시장 가격의 결정과 변동 원리를 총잉여의 극대화와 관련지어 설명할 수 있다.			
수업 의도	• 학습 환경을 조사한 결과 경제 수강생 중 캠이 없는 학생이 여러 명 있고 심지어 집에 있는 컴퓨터에 스피커가 없는 학생도 있어 원격수업을 쌍방향 채팅 형식으로 실시하기로 하였고, 학생들이 고1 통합사회 수준에서 배우는 경제 지식의 수준이 중학교에서 학습했던 수준이라 경제 그래프 분석에 필요한 오리엔테이션을 포함하여 지불 용의 게임을 통해 사회적 잉여를 분석하는 과정을 단원 간 통합을 통해 재구성하여 원격수업, 등교수업 내용을 설계합니다. ※ [1차시]경제학적으로 그래프를 이해하는 방법을 세로축 중심으로 간단히 소개하고 나서, 그래프를 활용해 수요와 공급의 원리에 따른 가격 결정과 가격 변동의 원리를 설명합니다. [2차시]소비자의 지불 용의나 판매자의 판매 용의 금액에 관한 모의 상황을 중심으로 시장가격의 결정과 잉여의 분석을 시도하는 방식으로 수업을 전개하며 채팅 수업 자료를 수합합니다. [3차시]원격 수업에서의 모의 상황을 교실에서 그대로 재현해가며 수요 곡선과 공급 곡선을 도출하고 이를 바탕으로 소비자 잉여와 생산자 잉여에 관해 분석해보도록 합니다. [4차시]교실 내 시뮬레이션에서 도출된 수요 곡선과 공급 곡선을 바탕으로 시장 균형 시와 시장 불균형 시와 총잉여가 어떻게 다른지 비교하는 수업을 구성합니다.			
차시	단계	교수·학습 활동		평가 계획
2차시 (기타 원격 수업 - 실시간 채팅)	도입	• 경제적 유인에 대한 학생들의 반응과 응답을 유도한다.		[원격수업 실시간 자료 수합] • 시뮬레이션에 대한 수요 곡선, 공급 곡선에 대한 질문 응답 자료(실시간 채팅, 댓글) • 수요 곡선과 공급 곡선을 유도해내기 위한 질문 연속체를 통해 학생들의 이해 수준을 파악하며 피드백이 있는 형성적 평가를 연속적으로 실시한다.
	전개	• 지불 용의 금액을 통해 수요 곡선을, 판매 용의 금액을 통해 공급 곡선을 각각 도출한다. • 수요 공급 원리와 시장 균형을 이해한다. • 균형과 불균형 상태에서의 총잉여를 비교한다.		[원격수업 실시간 자료 수합] • 시뮬레이션에 대한 수요 곡선, 공급 곡선에 대한 질문 응답 자료(실시간 채팅, 댓글) • 수요 곡선과 공급 곡선을 유도해내기 위한 질문 연속체를 통해 학생들의 이해 수준을 파악하며 피드백이 있는 형성적 평가를 연속적으로 실시한다.
	정리	• 시장의 균형과 불균형 상태에서의 총잉여 비교를 경제 체제의 특징과 관련지어 질문한다.		• 질문 내용을 차시 피드백을 위한 확인평가 과제로 활용하여 학생 응답을 수합한다.
	수업 중 유의 사항	• 오답을 말하거나 오개념이 섞인 학생들의 반응을 수업의 중심으로 끌어들이어 왜 그렇게 생각하는지, 다른 학생 중에도 같은 생각을 하고 있는지 연속적으로 질문하여 학생의 반응을 지속적으로 이끌어내도록 합니다. • 질문 연속체로 구성되는 Quiz를 제공하고 그 결과를 바탕으로 학생들의 성취 수준에 해당하는 수준별 피드백을 제공합니다.		



3-4차시 (등교수업)	도입	지불 용의 금액을 밝히는 시뮬레이션 활동 준비하기	- 온라인 수업에서의 상황을 교실 시뮬레이션으로 재현하는 방식으로 수행평가를 위한 학생 활동을 유도한다. - 수행평가를 위한 단계별 질문을 차례대로 제시하며 학생들의 수행 과정을 관찰한다.
	전개	[상황] 아주 더운 여름날 아이스크림을 먹고 싶은데, 1인 1개를 구입할 수 있다고 하고 각자 배부된 포스트잇에 자신이 구입할 금액을 적어 어깨 밑에 붙여보세요. - 상황을 부여하여 학생들이 직접 지불 용의 금액과 판매 희망 가격을 포스트잇에 적도록 하고 각 가격 수준에 맞춰 키높이를 맞추며 줄을 서도록 함으로써 수요 곡선과 공급 곡선을 도출해보도록 한다. - 지불 용의 금액과 판매 희망 가격 수준에 키높이를 맞추도록 하여 수요 곡선과 공급 곡선을 도출하고 특정 가격 수준에서 이득을 얻는 사람들의 이득 부분을 합산하여 잉여 개념 파악하도록 유도한다.	- 가격이 2,000원일 때 소비자 잉여는 얼마였습니까? - 가격이 1,500원이면 생산자 잉여는? - 가격이 3,000원일 때 소비자 잉여와 생산자 잉여의 합 즉 총잉여는 얼마입니까? - 균형 가격은 얼마입니까? [수행평가 과제1]-평가유형Ⅳ - 수용공급에 대한 시장균형 분석 및 파악하며 원격수업에서 수합한 자료를 학생에게 제시 후 연계하여 실시한다. [수행평가 과제2]-평가유형Ⅳ - 시장의 균형과 불균형 상태에서의 총잉여를 비교해보는 수행평가를 실시한다. (서·논술형 내지 구술형으로 실시) - 균형 가격 수준에서 총잉여는 얼마입니까? - 시장에서 일정 가격으로 거래하도록 정부가 통제하는 경우와 가격 결정을 시장에 자연스럽게 맡겨두는 경우 중 어느 쪽이 총잉여가 많아질 가능성이 클까요? 그 이유는 무엇인가요?
	정리	수행평가 실시 후 개별 피드백을 충분히 제공한다.	개별 피드백에 대한 수용과 고차적 사고로의 확장에 관련된 학생 역량을 관찰하여 평가한다.
	수업 중 유의 사항	- 원격수업 내용과 연계하여 유사한 시뮬레이션 상황을 제시하되 학생들의 활동 경험을 살리되 사회적 거리 두기 등 교실 내 특수한 상황을 고려하여 진행합니다. - 질문 연속체로 구성되는 Quiz를 제공하되 그 결과를 바탕으로 학생들의 고차적 사고를 측정할 수 있는 수행 평가 문항을 제시합니다.	



3. 평가

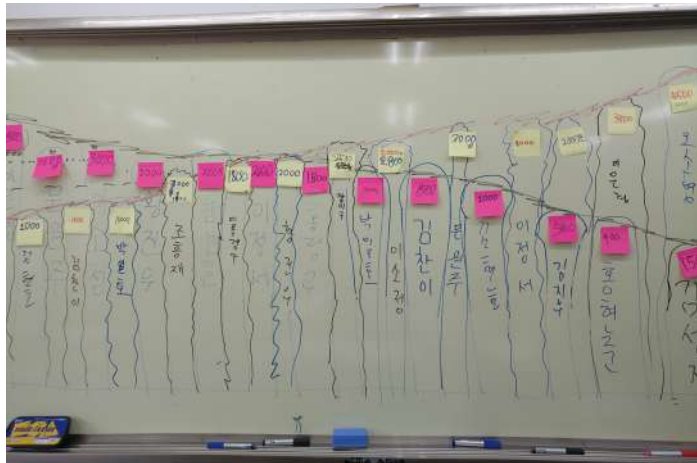
원격수업 평가유형	☐ (평가유형Ⅰ) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형Ⅱ) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☐ (평가유형Ⅲ) 수업 후 관찰·확인 불가형 ☒ (평가유형Ⅳ) 수업 중 관찰·확인 불가형				
평가 과제(명)	수요 공급의 원리에 따른 시장의 균형과 사회적 잉여의 계산				
평가 의도	시장의 가격 결정과 사회적 잉여라는 두 주제를 관통하여 학생들이 성취해야 할 고차적 사고와 핵심적인 교과역량은 수요 공급의 원리에 따른 시장 균형이 자원배분의 효율성을 가져오는 이유를 논리적으로 설명할 수 있는가에 달려 있으므로 이에 대해 학생의 이해 수준을 높여가는 단계형 평가 문항이 필요합니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형Ⅳ	경제 정보 활용 능력, 비판적 사고력, 문제해결력	시장가격의 결정과 변동 원리 설명하기	서술·논술 / 구술·발표	교사평가	개별평가
과제2 - 평가유형Ⅳ	경제 정보 활용 능력, 비판적 사고력, 문제해결력	시장 균형과 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화) 간의 관계 설명하기	서술·논술 / 구술·발표	교사평가	개별평가



평가 과제 예시

[원격 수업 평가 과제를 원용한 등교수업 수행평가 과제 - 서술·논술, 구술·발표]

소비자들의 지불 용의 금액과 판매자들의 판매 용의 금액을 나타낸 다음 그래프와 관련하여 아래 질문에 답하시오.

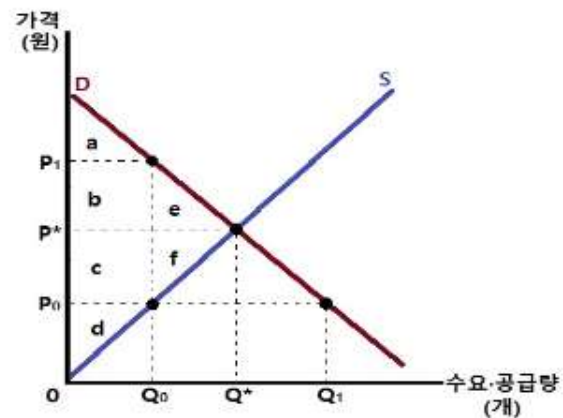


1. 잉여와 균형에 대한 아래의 자료 확인 질문에 각각 답하시오.

- ① 가격이 2,000원일 때 소비자 잉여는 얼마였습니까? 또한, 왜 그렇게 생각합니까?
- ② 가격이 1,500원일 때 생산자 잉여는 얼마였습니까? 또한, 왜 그렇게 생각합니까?
- ③ 가격이 3,000원일 때 소비자 잉여와 생산자 잉여의 합 즉 총잉여는 얼마입니까?
- ④ 균형 가격은 얼마입니까? 또한, 왜 그렇게 생각합니까?
- ⑤ 균형 가격 수준에서 총잉여는 얼마입니까? 또한, 왜 그렇게 생각합니까?

2. 시장에서 얼마의 가격으로 거래하도록 정부가 통제하는 경우와 가격 결정을 시장에 자연스럽게 맡겨두는 경우 중 어느 쪽이 총잉여가 많아질 가능성이 클지, 그리고 그 이유는 무엇인지 구체적으로 설명하시오.

3. 그림에서의 시장 가격이 P1이나 P0에 있는 경우 중 하나를 선택하여 가격이 P*로 변하게 되면 소비자 잉여와 생산자 잉여에 해당하는 부분이 각각 어떻게 바뀌게 되는지 a~f의 면적 부분을 나타내는 기호를 활용하여 설명하시오.



수업 및 평가 장면 예시

1. 원격 수업 시의 채팅 수업 장면 예시

> 경제적 유인과 바람직한 선택

• 앞의 상황에 대해 가격 축을 놓고 두 개의 그래프를 겹쳐 보았습니다.

Q1. 시장 가격이 3천원이라면 어떻게 거래되어 얼마의 이익이 생길까요?

Q2. 균형 가격은 얼마입니까?

Q3. 가격이 3천원에서 내려올수록 소비자 잉여와 생산자 잉여는 커집니까?

> 경제적 유인과 바람직한 선택

• 아래에서 왼쪽부터 거래가 되는 경우를 생각해서 질문에 답해보세요.

Q1. 이 선택이 의미하는 것은 무엇입니까?

Q2. 이 부분이 의미하는 것은 무엇입니까?

Q3. 정부의 최저 가격제는 잉여를 어떻게 변화게 합니까?

나
오전 9:48
지난 시간에 경제학은 수학이 된다고 y축 중심으로 보아야 한다고 강의했는데, 무조건 y축 중심
인 것은 아니네요. 일단 이런 것은 생각해봅시다. 아주 다음 예습할때 아이스크림이 먹고 싶
어요. 여러분은 1인 1개씩 구입가능하다고 할때 여러분은 얼마를 주고 사려고 할까요?
20518조원
오전 9:47
1000원 정도요
20303조원
오전 9:47
대단 800원 정도요
20524조원
오전 9:47
1200원이에요
나
오전 9:50
20518조원
20303조원
20518조원
오전 9:52
제일 적고 싶은 사람부터요
20516조원
오전 9:52
돈을 제일 많이 지출한 사람부터요
나
오전 9:52
한 수량이 한개라면 판매자가 누구에게 팔겠나요?
20518조원
오전 9:53
제일 비싸게 팔면 사람한테요
나
오전 9:53
그렇지요. 두번째 것은 두 번째로 높은 가격을 부른 사람에게 팔리게요.
그래서 가장 얼마에 사겠다는 가격을 써 붙이면서 왼쪽부터 최대한 가격으로 카를 맞춰보는
게요. 그게 왼쪽처럼 막대 그래프를 연속적으로 배열한 그림입니다.
나
오전 9:54
위 학생들에 중에서 세 일을 때 가장 지불하겠다는 금액을 보시면 그림 지불 용의 금액이라고
됩니다. 그러면 만약 시장에서 가격이 3천원이라면 몇명이 구입하게 되나요?
1인 1개씩이라고 가정할 경우입니다.
20524조원
오전 9:55
5명이 구입합니다
나
오전 9:56
오 1000원일 때 사람들이 사려고 계획한 양이 5개라는 말이군요. 이는
지불용의 금액이 가장 높았던 사람부터 시장 가격 수준을 제외한 사람들의 수로알립니다.
그럼 가격이 1000원일때 구입한 사람들이 5개 구매가능하다고 생각한 금액의 합계는?
20524조원
오전 9:57
4000*2000+1000*500=7500원입니다.
나
오전 9:58
그럼 8500원은 소비자들 이익을 보았다고 생각한 부분을 말한 것이겠네요? 우리 교과서에
사는 이것을 소비자 잉여라고 적어놓았습니다. 다음으로 판매자의 경우도 생각해 봅시다.

2. 등교수업 시의 시뮬레이션을 통한 수요·공급 그래프 도출 장면





채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
자료 확인 질문에 대해 응답하기	3	자료 확인 질문 5개에 대한 정답과 그 이유가 타당하다.
	2	자료 확인 질문 5개 중 4개 이상의 정답과 그 이유가 타당하다.
	1	자료 확인 질문 5개 중 3개 이상의 정답과 그 이유가 타당하다.
정부의 가격 통제와 자유 방임 상태에서의 총잉여 비교하기	3	시장의 균형일 때에 비해 불균형일 때는 소비자 잉여나 생산자 잉여 중 어느 하나만으로는 더 클 가능성은 있으나 두 가지의 합인 총잉여는 균형일 때가 가장 크다는 점을 면적을 비교하여 설명한다.
	2	시장의 균형일 때에 비해 불균형일 때는 소비자 잉여나 생산자 잉여의 합인 총잉여는 균형일 때가 가장 크다는 점을 설명한다.
	1	시장이 균형을 이루면 총잉여가 크다는 점만 단순 설명한다.
시장의 균형과 불균형 상태에서의 총잉여 계산하여 비교하기	3	가격이 P1일 때 소비자 잉여는 a, 생산자 잉여는 b+c+d인 점, 가격이 P0일 때 소비자 잉여는 a+b+c, 생산자 잉여는 d인 점, 가격이 P*일 때 소비자 잉여는 a+b+e, 생산자 잉여는 c+d+f 인 점을 파악하여 가격이 P*로 변하면 총잉여가 e+f만큼 증가함을 제시한 경우
	2	가격이 P1이나 P0일 때 총잉여 부분 설명이 다소 미흡하나 가격이 P*로 변하면 총잉여가 e+f만큼 증가함을 제시한 경우
	1	가격이 P*일 때 총잉여가 a+b+c+d+e+f임을 제시한 경우
평가 유의 사항	- 본 수행평가를 위해서는 비교적 단순 이해 수준부터 고차적 사고력 측정까지 단계별로 구성된 수행평가 문항이기 때문에 배움이 낮은 학생들을 최소화하기 위한 장치가 필요합니다.(예를 들어 가장 기본적인 자료 확인 질문에 대한 학습 과정에서는 학생들 간의 협업이나 동료 가르치기가 수업 중에 충분히 이루어질 수 있도록 하고 개별적인 피드백을 충분히 제공해야 합니다.) - 원격수업 내용에 대한 안내가 충분치 못했다는 민원이 발생하지 않도록 실제 등교수업 상황에서의 수행평가는 교사가 수업 진행 상황에 따라 단계별로 구체적인 안내를 제공해야 합니다. - 공정성과 투명성을 강화하기 위해 3번 문항과 같이 평가요소는 같아도 학생들이 서로 다른 경로를 선택해 응답할 수 있도록 서·논술형 문항을 제시하는 것도 좋은 방안이 될 수 있습니다.	



4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)	
경제적 시뮬레이션 상황에서 소비자의 지불 용의 금액을 바탕으로 수요 곡선을 새롭게 재해석하고 판매자의 판매 용의 금액을 바탕으로 공급 곡선을 도출해내어 시장에서의 균형과 불균형 상태에서 사회적 총잉여를 비교해보고 결국 시장에 맡겼을 때 균형 가격 수준에서 총잉여가 극대화됨으로써 자원 배분이 효율적으로 이루어진다는 점을 논리적으로 분석해 발표함으로써 시장 경제 체제의 우월성을 입증함.	
학생부 기재 유의 사항	단계별로 구성된 수행과제에 대한 학생의 성장 과정을 기록하기 위해서는 평가요소 중 기본적인 부분에 대한 이해를 바탕으로 시장의 균형과 불균형 상태에서의 사회적 총잉여를 비교한다든지 이를 경제 체제의 장단점에 관련된 확장 해석을 시도한다든지 하는 고차적 사고력을 신장시키는 과정이 드러나도록 기록하는 것이 중요합니다. 따라서 바로 거기에 질문에 답하는 과정을 거치고 나서 문항3과 같이 심화된 수행과제를 해결하면서 겪는 어려움과 피드백을 통해 이를 극복해 나가는 과정을 학생부에 기재할 수 있도록 합니다.



평가유형Ⅳ(영어)

교육과정	원격 + 등교수업	등교수업 평가	기록
[10영02-04] 일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 관한 정보를 묻고 답할 수 있다.	〈원격수업〉 [1차시] 원격수업에서 실생활 로봇에 대한 글을 읽고 질문에 답하는 활동을 한 후 댓글과 채팅에 답변을 남기는 과제를 수행. 〈등교수업〉 [2-3차시] 등교수업에서 과제에 대한 피드백을 제공하고 말하기 활동으로 연계하여 이후 학습한 정보를 활용하여 말과 글로 표현하는 활동을 평가하기	[과제1] 친숙한 일반적인 주제에 대해 발표하는 활동을 평가. 원격수업의 읽기 내용과 등교수업의 말하기 수업과 연계하여 학생이 수행한 의사소통기능 성취도를 평가하기	실생활에 유익한 로봇을 소개하는 평가에서는 채소 수확 로봇의 이름을 '야미야채(야채 홍보 역할 추가)'라고 짓고, 상식한 채소를 신숙하게 수확하여 드론 택배를 통해 직송하는 방안을 자연스러운 억양과 표현으로 발표함.

1. 교육과정

교과/과목	영어(1학년)	영역/단원	말하기, 쓰기
성취기준 및 평가기준	[10영02-04] 일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 관한 정보를 묻고 답할 수 있다.	상	일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 대한 정보를 정확하게 이해하고, 유창하게 말할 수 있다.
		중	일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 대한 정보를 비교적 정확하게 이해하고, 비교적 유창하게 말할 수 있다.
		하	일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 대한 정보를 일부 이해하고, 부분적으로 말할 수 있다.
평가요소	• 일상생활이나 친숙한 일반적인 주제에 대한 정보를 이해하고 표현하기		
교과역량	☒ 영어 의사소통 역량 ☒ 자기관리 역량 ☐ 공동체 역량 ☐ 지식정보처리 역량		



2. 수업

원격수업 유형	☒ (수업유형 I) 실시간 쌍방향 화상 수업 ☐ (수업유형 II) 콘텐츠 활용 중심 수업 ☐ (수업유형 III) 과제 수행 중심 수업 ☐ (수업유형 IV) 기타 원격 수업		
	☒ 등교수업		
학습 목표	• 실생활에 유용한 로봇에 대한 글을 읽고, 묻고 답한다.		
수업 의도	- 실시간 쌍방향 화상 수업에서는 학급 전체가 공유하는 읽은 내용에 대해 묻고 답하는 활동과 동시에 진행되는 온라인 채팅과 댓글 달기 활동은 모든 학생이 의사소통 과정에 참여할 수 있는 기회를 보완하고 말하기 과정의 언어형식과 어휘를 시각적으로 학습하면서 피드백을 받을 수 있는 개별학습 활동이 될 수 있습니다. - 등교수업에서는 원격수업의 채팅과 댓글 달기 활동 내용에 피드백을 제공하여 학생들이 복습하고 이를 활용하여 말하는 활동으로 구안합니다. 주제 관련 웹기반 영상을 시청하고 관련 내용에 대해 교사와 학생 간, 학생과 학생 간 묻고 답하는 활동으로 수업을 진행합니다. - 등교수업 평가에서의 영어 쓰기 평가(유형Ⅳ)와 연계하여 학생이 채팅과 댓글 활동에서 학습한 의사소통기능을 활용하여 창의적으로 표현할 수 있는 기회를 마련합니다.		
차시	단계	교수·학습 활동	평가 계획
1차시 (원격 수업)	도입	- 수업유형과 평가유형을 안내한다. - 실생활에 유용한 로봇 사진 활용을 통한 브레인스토밍(청소로봇, 식물돌봄로봇 등) 	• 수행평가 절차를 안내한다.
	전개	[훑어 읽기 활동] 사진 자료 활용하여 실생활에 유용한 로봇에 대한 글을 훑어 읽기를 한다.(글의 형식, 흐름, 중심내용 파악하기) [질문하기] 로봇 소개 글의 내용 파악에 필요한 질문을 만들고 목록 만들기를 한다. - 학생이 만든 질문을 실시간 화면으로 제공 및 상호피드백 활동을 한다. - 채팅창에 정리된 질문 목록을 제시한다. [답변 구안하기] 읽기 활동을 통해 제작한 질문에 답변한다. - 학생들은 노트에 큰 글씨로 답변을 작성한다. [읽기 끝단계] 교사가 질문을 제시하면 학생이 작성한 답변 화면으로 전체 공유한다. [언어형식 학습] 교사가 미리 플랫폼에 올려놓은 어휘 및 어법 설명 강의를 본 후 모둠별로 토의하며 모둠 공유문서에 예문 만들고 말해보기, 어법 사용 설명서 만들기 등의 활동을 한다.	[원격수업 자료 수집] • 온라인 채팅(학급활동)이나 댓글(개별활동)을 통한 읽기 확인평가를 진행한다.



1차시 (원격수업)	정리	• Speed Answering(수업내용 정리 활동을 한다.)	• 온라인 채팅이나 댓글을 통한 피드백을 제공한다.
	수업 중 유의 사항	• 원격수업 과정에서 어떠한 학생도 소외되지 않도록 참여하지 못하는 학생들에게 교사는 댓글로 개인별 소통을 진행합니다. • 원격수업에서 학생의 학습 격차가 더 크게 나타날 수 있으므로 '평가수준 하'에 해당하는 학생들에 대한 학습 이해자료와 피드백을 추가로 준비하여 지원합니다. • Speed Answering 활동은 학생들이 채팅창에서 주어진 질문에 빠르게 답변하고, 교사가 스피드 순위를 정하는 활동입니다. 단, 모든 학생이 답변을 남겨야 한다는 것을 미리 학생들에게 안내해야 합니다.	
2차시 (등교수업)	도입	• 원격수업 내용 정리 • 학생들의 채팅과 댓글 달기 내용 피드백 제공	원격수업과 등교수업의 연계성 안내
	전개	• 학습 동기 유발을 위한 요리 로봇 동영상 시청 • 학생이 제공하는 질문에 교사 답하기 • 사용한 질문 정리 및 연습 활동 • 서빙, 야채 수확 로봇 동영상 시청 및 질문 제공하기(학생 답변 쓰기 활동) • 학생 답변 공유 및 상호피드백 활동 • 학생의 어휘 사용과 표현에 피드백 제공	• 온라인 동영상 내용 관련 질문을 활용한 형성평가
	정리	• 실생활에 유용한 로봇에 대한 질문 및 답변에 사용한 표현 정리 • 다음 차시 수행평가 안내	• 실생활에 유용한 로봇 소개하기 평가(유형Ⅳ) 안내
	수업 중 유의 사항	• 수업 흐름과 평가 연계에 대한 자세한 안내 제공한다. 특히 평가유형Ⅳ에 대해 구체적이고 자세하게 안내하여 원격수업으로 인한 학생들의 불편함과 불안감을 해소하도록 한다. • 학생이 제공하는 교사의 답하기 활동을 통해 학생이 수행해야 하는 답하기 방법에 대한 모델을 자연스럽게 제공하고 교사와 학생 간의 민주적인 관계를 조성한다. • 등교수업에서 원격수업 내용을 복습할 수 있는 시간을 마련하여 원격수업에서 우려되는 학습 격차를 줄이도록 한다.	
3차시 (등교수업)	도입	• 원격수업-등교수업-수행평가 연계성을 안내한다. • 평가 절차 및 유의 사항을 안내한다.	• 수행평가 방법을 안내한다.
	전개	• [읽기 이해 활동] 학생들은 실생활 로봇에 관한 글 이해를 위한 개별 학습활동을 한다. • 학습지는 내용, 어휘, 어법 등에 답하는 활동으로 구성한다. • [개별 말하기 평가] 학생 1명씩 개별 말하기 평가를 실시한다. 3분간 주어진 조건에 맞게 발표 내용을 구안하고 1분간 발표한다. • 학생들이 순서대로 수행평가에 참여할 수 있도록 안내한다. [자기평가 및 동료평가] 학생들에게 자기평가 및 동료평가 체크리스트와 간단한 의견 제시용 평가지를 배부하고 다른 학생의 발표를 경청하고 기준에 맞게 평가할 수 있는 기회를 제공한다.	[수행평가 과제1]-평가유형Ⅳ • 실생활 로봇 소개하는 발표 수행평가를 실시한다.
	정리	• [피드백 활동] 학생 발표에 따른 공통적인 오류에 대한 피드백을 제공한다.	• 말하기 수행평가에 대한 피드백을 제공한다.
	수업 중 유의 사항	• 수행평가에 대기 하거나 이미 참여한 학생들이 원격수업과 등교수업에서 학습한 내용을 복습하면서 다음 쓰기평가를 준비할 수 있는 학습 자료를 제공합니다. • 발표 학생이 발표하는 동안 다음 학생이 발표 내용을 구안할 수 있도록 하여 수업 시간에 수행평가가 완료될 수 있도록 합니다.	



3. 평가

원격수업 평가유형	☐ (평가 유형Ⅰ) 수업 중 관찰·확인 가능형 ☐ (평가 유형Ⅲ) 수업 후 관찰·확인 불가형 ☐ (평가 유형Ⅱ) 수업 후 관찰·확인 가능형 ☒ (평가 유형Ⅳ) 수업 중 관찰·확인 불가형				
평가 과제(명)	• 실생활에 유용한 로봇 소개하기(발표)				
평가 의도	• 이 문항은 일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 관해 원격수업에서의 읽기 활동과 등교수업에서의 말하기 활동과 연계하여 이전 학습 활동에서 학습한 내용 및 언어표현을 정리하면서도 창의적으로 활용하는 수행평가입니다. 원격수업에서의 온라인 채팅이나 댓글 달기 활동을 통해 개별 학생 피드백 활동이 제공되었고, 등교수업에서 이를 다시 한번 복습할 수 있는 수업이 진행되었기 때문에 수행평가를 실시하여 학생들의 영어의사소통능력의 성취도를 평가하고자 합니다.				
수행평가 과제	평가영역 (교과영역/교과역량)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	평가방식
과제1 - 평가유형Ⅳ	말하기 / 영어 의사소통	• 일상생활이나 친숙한 일반적인 주제에 대한 정보를 이해하고 발표하기	구술평가	교사평가	개별 수행

평가 과제 예시

[과제1] 그림을 선택하여, 다음에 제시된 [조건]에 따라 발표 대본을 5분 동안 작성하고 1분 동안 발표하시오.

[조건] 1. 발표주제 : About the most useful robot in our daily lives - 로봇 이름 짓기 2. 발표시간 : 1분 ■ 발표의 기본 구성 : 다음 질문에 대한 답변을 포함할 것 What did you choose?/ Why did you choose it? What are the functions of the robot?(more than three functions) What is the most important qualification of your robot for the job?

<그림>





[예시 답안]

I would like to have a serving robot because it does not feel stress and can provide high-quality customer service even during busy hours. I would like to call this robot ‘Yes, ma’am.’ This serving robot has several functions many restaurant owners will appreciate. First, it can remember many orders accurately. Also, it can serve food without being exhausted until its battery wears out. Third, its powerful energy and consistently effective customer service will reduce the customers’ waiting time. So the robot will enhance the customers’ evaluation of the restaurant.

I think a serving robot will never express annoyance at its heavy workload or become exhausted during busy hours. These are the most important qualifications a robot server should meet in order to work at my restaurant.

채점 기준표

채점 요소	채점 기준	
	척도	척도별 수행 특성
과제완성	5	주어진 조건 5개를 만족한다.
	4	주어진 조건 4개를 만족한다.
	3	주어진 조건 3개를 만족한다.
	2	주어진 조건 2개를 만족한다.
	1	주어진 조건 1개를 만족한다.
유창성	5	자연스러운 발화속도로 말의 멈춤이나 막힘이 없어 의미전달에 효과적이다.
	4	자연스러운 발화속도로 말의 멈춤과 주저함이 약간 있지만 의미전달에 문제가 없다.
	3	발화속도가 다소 느리거나 말의 멈춤과 주저함이 다소 있어 의미전달에 부분적으로 문제가 있다.
	2	발화속도가 매우 느리고 말의 멈춤과 주저함이 매우 많아 의미전달에 전반적으로 문제가 있다.
	1	발화속도가 매우 느리고 말의 멈춤과 주저함이 매우 많아 의미소통이 잘 되지 않는다.
어휘의 다양성	5	다양하고 적절한 어휘와 표현을 활용하여 자신의 의견이나 감정을 정확하게 표현한다.
	4	적절한 어휘와 표현을 활용하여 자신의 의견이나 감정을 대략적으로 표현한다.
	3	주어진 어휘와 예시문을 참고하여 자신의 의견이나 감정을 부분적으로 표현한다.
	2	제한적인 어휘와 표현을 활용하여 자신의 의견이나 감정을 제한적으로 표현한다.
	1	매우 제한적인 어휘와 표현을 활용하여 자신의 의견이나 감정을 매우 제한적으로 표현한다.



발음의 정확성	5	정확한 발음과 억양을 사용하여 의미전달에 효과적이다.
	4	적절한 발음과 억양을 사용하여 의미전달에 문제가 없다.
	3	다소 어색한 발음과 억양을 사용하여 의미전달에 부분적으로 문제가 있다.
	2	제한적인 발음과 억양을 사용하여 의미전달에 부정적인 영향을 준다.
	1	매우 제한적인 발음과 억양을 사용하여 의미전달에 매우 부정적인 영향을 준다.

평가 유의 사항	• 말하기 수행평가의 경우 학생의 발표내용을 녹음한 자료는 수행평가의 공정성과 투명성을 확보하고, 학생 개별 피드백 제공과 평가 결과에 대한 학생 이해자료로 활용할 수 있습니다. • 해당 학년을 지도하는 교사가 2명 이상인 경우에는 샘플 녹음 자료를 활용하여 논의하는 과정을 거쳐 평가자 간의 신뢰도를 높일 수 있습니다. • 피드백은 가급적 전체, 개별, 수준별로 제공하는 것이 필요하며, 전체 학생 대상 피드백은 학생들이 공통적으로 자주 일으키는 오류나 실수를 제시하고, 개별 학생 맞춤형 피드백은 온라인 채팅이나 댓글로 개별적으로 제공합니다.
-------------	---

4. 기록

과목별 세부능력 및 특기사항 기록(예시)

실생활에 유익한 로봇을 소개하는 발표 활동에서 채소를 수확하는 로봇의 이름을 ‘야미야채(야채 홍보 역할 추가)’라고 짓고, 싱싱한 채소를 신속하게 수확하여 드론 택배를 통해 직송하는 방안까지 자연스러운 발음과 속도로 발표함.

학생부 기재 유의 사항	• 실시간 쌍방향 원격수업과 등교수업에서 실제 관찰한 학생의 활동을 평가하여 기재합니다. • 매 수업 시간 학생의 활동 내용을 메모하여 학기말에 종합적으로 평가합니다. • 학생들에게 미리 제공한 피드백 자료를 학생부 기재에 활용합니다.
-----------------	---

IV. 원격수업 학생평가 주요 FAQ

Q) 원격수업 후 학생이 제출한 과제를 평가해도 되나요?

원격수업 후 학생이 제출한 과제의 수행 주제 및 과정을 교사가 직접 관찰·확인할 수 없는 경우 평가 및 학생부 기재가 불가능합니다.
단, 등교수업과 연계하는 경우, 해당 과제물과 연계한 수업활동을 전개하여 교사가 직접 관찰·확인한 내용은 평가하거나 학생부에 기재가 가능합니다.

Q) 원격수업 후 동영상으로 학생의 과제 수행을 확인하여 평가를 시행하고자 합니다. 이때 학생이 잘한 부분만 편집하여 동영상상을 제출할 수 있지 않을까요?

평가 계획 및 채점 기준을 세울 때 어떤 수행 과정을 평가할 것인지에 대한 명확한 기준을 수립하고, 해당 수행 과정에 대한 전반적인 모습이 나타날 수 있도록 동영상 촬영에 대한 안내가 필요합니다.

Q) 온라인 실시간 채팅수업을 실시했을 때, 학생들과 주고받은 채팅 내용을 평가하고 학생부에 기재할 수 있나요?

원격수업 시 학생이 실시간 작성한 자료(문자메시지, 댓글, SNS 메시지 등)의 수행 주제 및 과정을 교사가 직접 관찰할 수 없는 경우 평가 및 학생부 기재가 불가능합니다.
단, 등교수업(불가 시 실시간 쌍방향 원격 수업)시 해당 자료 및 교사 피드백과 연계한 수업활동을 전개한 경우 교사가 직접 관찰 확인한 내용은 평가하거나 학생부에 기재가 가능합니다.

Q) 학생이 기저질환으로 인해 원격수업 후 이루어지는 등교수업에 참여할 수 없습니다. 이런 경우 과제형 수행평가를 실시할 수 있나요?

정규교육과정 외에 학생이 수행한 결과물에 대해 점수를 부여하는 과제형 수행평가는 2020년부터 금지되었습니다.
원격수업 및 등교수업 기간 중 교사가 직접 관찰·확인한 학생의 수행 과정과 결과에 한하여 학생부 기재가 가능하므로, 학생이 심각한 기저질환으로 인해 등교수업을 통한 학생의 수행 정도를 관찰할 수 없는 경우, 평가유형 I 과 평가유형 II에 해당하는 평가를 시행하고 그에 따른 결과를 학생부에 기재하여야 합니다.

Q) 등교중지 등으로 평가에 결시한 학생의 성적은 어떻게 하나요?

등교중지로 인한 출석 인정 결석인 경우에는 시·도 교육청 학업성적관리지침 및 학교 학업성적관리규정의 인정점 부여 기준에 따라 인정점을 부여합니다. 단, 임상 증상으로 등교중지가 되었으나 객관적인 증빙자료를 제출하지 않은 경우, 별도 인정점 기준 적용이 가능합니다.

Q) 지필평가는 등교수업 내용에서만 출제가 되나요?

평가의 공정성을 확보하기 위해 지필평가는 등교수업 시 실시하며, 지필평가의 출제 범위에는 원격수업 및 등교수업 내용 모두가 포함될 수 있습니다.

V. 부록

1. 원격수업 학생평가 자가진단 체크리스트

단계	각 단계별 유의 사항	확인
평가관련 규정 정비	원격수업 관련 지침에 따른 사항을 원격수업관리규정에 반영하여 보완·정비하였습니까?	☐
	원격수업 특성을 고려한 미 참여자(결시생) 성적처리방법을 명시하였습니까?	☐
	원격수업 수행평가로 계획된 성취기준이 원격수업을 활용하여 시행하기에 적합합니까?	☐
	교과별(학년별) 평가 계획에 반영해야 할 요소와 원격수업 관련 지침에 따른 사항을 포함하였습니까?	☐
	원격수업 실시로 인하여 교과별(학년별) 평가 계획이 변경되었을 경우, 학생 및 학부모에게 공지하였습니까?	☐
수행평가 과제 개발	원격수업 중 실시하는 수행평가의 경우 현실적인 여건을 고려할 때, 모든 학생들이 참여·실행할 수 있는 수행평가 과제입니까?	☐
	성취기준을 분석하여 학습 요소를 평가할 수 있도록 수행평가 과제를 개발하였습니까?	☐
	수행 주제를 확인할 수 없는 항목이 채점 요소 및 채점 기준에 반영되지 않도록 확인하였습니까?	☐
	원격수업 중 실시하는 수행평가의 경우 각 채점 기준에 대한 척도별 수행 특성을 학생들에게 정확하게 안내하였습니까?	☐
	원격수업 및 평가의 시행 과정 중 참석하지 못한 학생들에 대한 대체 학습 및 보충자료 제공에 대한 계획을 수립하였습니까?	☐
	원격수업 수행평가 계획 수립 시 교과별(학년별) 협의회를 통해 수행평가 계획 및 과제에 대한 타당성을 검토하였습니까?	☐
평가 시행 및 채점	수행평가 시행 시 학생의 수행 과정 및 결과를 직접 관찰할 수 있는 방안을 확보하였습니까?	☐
	평가 시행 중 외부적인 요소로 과정과 결과에 영향을 끼치지 않도록 하였습니까?	☐
	학생의 개인정보가 담긴 파일에 대하여 보안사고를 방지하기 위한 대책을 마련하였습니까?	☐
	학생의 개인정보(사진, 동영상 등)가 포함된 파일을 녹화·보관할 경우 개인정보활용동의서를 제출받았습니까?	☐
	기기 고장, 접속 환경 장애로 인한 결과물의 채점할 때 사전에 마련된 학업성적관리규정과 교과별(학년별) 평가 계획에 따라 성적을 부여했습니까?	☐
	학생들에게 평가 결과를 공개하고 이의 신청 기간과 방법을 안내하였습니까?	☐
평가 결과의 활용 및 기록	피드백은 학생의 학습과 성장을 지원하도록 제공하였습니까?	☐
	수행평가 과정과 수행평가 결과물에 대한 피드백을 학생들에게 제공하였습니까?	☐
	피드백을 바탕으로 기초학력 보완 및 개별화 학습을 촉진하는 학생 맞춤형 학습 자료를 제공하였습니까?	☐
	원격수업에서 수행 주제가 명확한 학생의 성장·발달에 대한 자료를 누가 기록하였습니까?	☐
	수업 중 교사가 직접 관찰·확인한 내용을 기록하였습니까?	☐



2. 주요 플랫폼별 특징

	EBS 온라인클래스	e학습터	위두랑	Google Classroom	네이버밴드	Microsoft Teams
출결 확인	댓글로 출석체크 가능	학습방에 들어가면 자동체크	설문조사 또는 과제 기능을 활용하여 출석체크 가능	댓글 및 행아웃 meet로 출석체크 가능	게시된 출석체크 글에 학생이 버튼 클릭	댓글 및 팀즈로 출석체크 가능
진도율 확인	- 영상별 진도율 확인 가능 - 영상 속도 조정 가능 - 영상 건너뛰기 가능하나 미이수 처리	- 영상별 진도율 확인 가능 - 최초 1회 영상 시청 완료시까지 영상 건너뛰기 불가 - 링크 · 과제는 열람시 자동 이수	학생별 학습활동 내역 (게시글, 댓글, 과제 제출, 모둠활동 등) 조회 및 엑셀 파일 다운로드로 진도 확인 가능	영상별 진도율 확인 불가능	- 영상별 진도율 확인 가능 - 건너뛴 영상 구간은 진도율에 미반영	- 학생별 학습활동 내역(게시글, 댓글, 과제 제출, 모둠활동 등) 조회 가능 - 영상별 진도율 확인 가능
과제물 등록	과제물 등록 가능	과제물 등록 가능	- 클래스 과제, 모둠 과제 등록 가능 - 과제 평가(별점) 가능 - 과제 제출자 및 미제출자 목록 확인 가능	- 과제물 등록 가능 - 모둠이 동시 접속하여 공동 과제 수행 가능	- 과제물 등록 가능 - 비밀 댓글 기능으로 개별 제출 가능	- 클래스 과제, 모둠 과제 등록 가능 - 루브릭 및 과제 평가와 관리 가능 - 과제 제출자 목록 확인 가능
평가문항 제작	객관식 · 주관식 문항 제작 및 채점 가능	- 객관식 · 주관식 문항 제작 및 채점 가능 (추후 주관식 오픈 예정) - 틀린 문항 다시 풀기 가능	- 설문 기능으로 문항 제작 가능 - 학생별 답변결과 관리 가능	- 퀴즈 기능으로 객관식 · 단답형 문항 제작 가능 - 설문지 기능으로 중간 · 기말고사 가능	설문 기능으로 문항 제작 가능	객관식 · 주관식 문항 제작 및 채점 가능
영상 삽입 및 용량	가능 (400MB 이하, 20분 이하)	가능 (300MB 이하)	가능 (1GB 이하)	가능 (용량 제한 없음)	가능 (1GB 이하, 1시간 이하, 게시글 당 10개)	가능 (용량 제한 없음)
실시간 쌍방향 화상 수업		불가능		행아웃meet	- 라이브(한방향만 가능하며 학생은 메시지로 참여) - 채팅의 그룹콜 기능으로 음성 쌍방향 가능	팀즈
모바일 지원	모바일 웹	모바일 웹 및 앱	모바일 웹	모바일 웹 및 앱	모바일 웹 및 앱	모바일 웹 및 앱

● **[기획진]** 한국과학창의재단 학생활동지원실 실장 서지연, 연구원 김현정, 위촉연구원 박건희
교육부 교수학습평가과 과장 신진용, 교육연구관 정상명, 교육연구사 길호진,
교육연구사 이주영, 교육연구사 정유석

[집필진] 김미정(충남과학고등학교), 김새로나(김해제일고등학교), 김재준(불암고등학교),
박호경(육민관고등학교), 배정환(영천고등학교), 정미라(늘푸른고등학교),
최은성(광주대동고등학교), 최준영(서원고등학교)

[발행일] 2020년 8월 31일

[발행처] 한국과학창의재단

[주소] (06097) 서울특별시 강남구 선릉로 602, 5~14층(삼성동) /
Tel 02-555-0701 / Fax 02-555-2355, 0702

● ※ 이 자료집은 2020년 학생평가 신뢰도 제고 사업의 일환으로 학생평가 지원을 위하여 제작되었습니다.